

Département Génie Electrique

Rapport de stage d'initiation

Pour l'obtention du titre

D'Ingénieur d'Etat de l'ENSET Mohammedia

Filière :

« Génie Electrique »

« Option : Génie électrique et contrôle des systèmes industriels »

GE-GECSI

Thème du stage :

Optimisation et Modernisation :

Automatisation d'une Machine de Concassage Manuelle



Lieu du stage : ROCA S.A

Réalisé par :

➤ Mr. Oussama El Menichi

Encadré par :

➤ Mr. BENHAMIDA Brahim (Roca Maroc S.A)

Période de stage : Du 05/07/24 jusqu'à 05/09/24

Année Universitaire 2023-2024

Dédicace

À nos chers Parents

Aucune dédicace ne peut réellement exprimer la profondeur de notre affection et notre immense gratitude pour tous les sacrifices que vous avez faits pour notre éducation et nos études. Puisse Dieu vous accorder une bonne santé et une longue vie afin que nous puissions, à notre tour, vous combler de joie et de fierté.

À nos Frères

Pour tous les moments d'enfance passés ensemble et en signe de notre profonde estime pour l'aide et le soutien que vous nous avez apportés, nous vous dédions ce travail. Puissent nos liens fraternels se renforcer et perdurer encore plus.

À nos Familles

Aucun mot ne saurait exprimer notre respect et notre considération pour votre soutien et vos encouragements constants. Nous vous dédions ce travail en reconnaissance de l'amour et de la bonté exceptionnelle que vous nous offrez quotidiennement. Puisse Dieu vous protéger et vous accorder santé et bonheur.

À nos Amis

En témoignage de l'amitié qui nous unit et des souvenirs de tous les moments passés ensemble, nous vous dédions ce travail. Nous vous souhaitons une vie pleine de santé et de bonheur.

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Allah pour Ses innombrables bienfaits et pour la force et la guidance qu'Il m'a accordées tout au long de ce projet

Je souhaite également remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail. Leurs conseils avisés et leur soutien constant ont été inestimables. En particulier, je tiens à exprimer ma reconnaissance à :

M. Ibrahim Ben Hamida, mon encadrant au sein de l'entreprise, pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce stage et pour son soutien précieux et ses encouragements.

M. Mohammed Khafifi, pour leur patience et leur aide précieuse dans la réponse à mes questions techniques, ce qui a grandement facilité ma mission.

M. Rachid et M. Youssef, techniciens de ROCA SETTAT, pour leur soutien technique et leur disponibilité tout au long de mon stage.

J'exprime également ma gratitude à l'École Normal Supérieur D'enseignement Technique pour m'avoir permis de vivre cette expérience enrichissante au sein de ROCA Maroc.

Enfin, je remercie tout le personnel de ROCA SETTAT pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité tout au long de mon stage

Table des matières

<i>Dédicace</i>	1
<i>Remerciement</i>	2
Table des matières	3
Liste des figures.....	6
Liste des tableaux	8
Introduction Générale.....	1
Chapitre I : Représentation de l'entreprise	2
1. Groupe ROCA	3
1.1 Historique de groupe ROCA	3
1.2 Historique de Roca :	3
1.3 Historique de la société ROCA Maroc S.A	4
1.4 Fiche technique de l'entreprise.....	5
1.5 Fiche économique de la société ROCA Maroc S.A.	5
1.6 Organigramme De L'Entreprise	6
2. Description de la procédure de fabrication des pièces.....	6
2.1 Description schématique du procédé de fabrication.....	6
2.2. Services et Départements.....	8
CHAPITRE II : TACHES SECONDAIRES	14
1. Introduction :.....	15
2. Démarrage d'un moteur asynchrone 3 phase.....	15
3. Démarrage direct.....	15
3.1. Démarrage Direct à un Seul Sens :.....	15
3.2. Démarrage Direct à Double Sens	16
3.3. Démarrage étoile – triangle	17
4. Conclusion	18
CHAPITRE III : ÉTUDE DU SYSTÈME.....	19
1. Présentation de système	20
1.1. Vue d'Ensemble.....	20
1.2. Importance du système.....	20
1.3. Composants de base du système.....	20
1.4. Cuve.....	22
1.5. Scalpeurs - Système de vibration	22
1.6. Broyeur à marteaux	23

1.7. Broyeur à cylindres.....	24
1.8. Tamis	25
2. Fonctionnement du système.....	25
3. Analyse fonctionnelle	26
3.1. Modèle Bête A Cornes.....	26
3.2. Modèle Pieuvres	27
3.3. Méthode SADT	28
4. Cahier de charges	29
4.1. Introduction	29
4.2. Définition du Besoin.....	29
4.3. Spécifications Fonctionnelles	30
5. Conclusion	30
CHAPITRE IV : ÉQUIPEMENT	31
1. Étude des appareils :	32
1.1. Appareils Existants :	32
1.2. Motoréducteur :	32
1.3. Moteur vibreur :.....	33
1.4. Contacteurs :	33
1.5. Sélecteur	34
1.6. Disjoncteur moteur :	34
1.7. Démarreur Progressif Définition	34
1.8. Nouveaux équipements :	35
1.9. Détecteur de Proximité Photoélectrique	36
2. Étude comparative	37
2.1. Automatique Vs Semi-automatique :	37
3. Conclusion	38
CHAPITRE V : Automatisation Du Système.....	39
1. Généralités sur les API.....	40
2. Définition	40
2.1. Rôle d'un automate programmable	40
2.2. Critères de choix d'un automate programmable.....	40
3. Intégration du SIMATIC S7-1500	41
3.1. Caractéristiques principales	41
3.2. Fiche Technique du SIMATIC S7-1500	42
4. Réalisation du projet Via logiciel :.....	43

4.1. Logiciel Automgen	43
4.2. Élaboration de GRAFCET	43
4.3. Programmation LADDER via TIA Portal	44
4.4. Langage de Programmation LADDER	45
5. Conclusion	45
CHAPITRES VI : Automatisation d'un système	46
1. Vue de système	47
1.1. Cahier de charge de système.....	47
1.2. Remarques Complémentaires sur le Processus	47
2. Conception du Grafcet	48
2.1. Liste des variables	48
2.2. Grafcet point de vue opérative	50
3. Simulation de supervision du système	51
3.1. Interface de WinCC	51
3.2. L'interface d'administration dans ce projet.....	51
3.3. L'interface de gestion.....	52
3.4. Supervision du système :	52
CONCLUSION ET PERSPECTIVES	53
<i>Bibliographie et Webographie.....</i>	<i>54</i>
<i>Annexe</i>	<i>55</i>

Liste des figures

Figure 1:ROCA headquarters	3
Figure 2:Répartitions des usines de ROCA.....	4
Figure 3:Roca Maroc	4
Figure 4:Organigramme	6
Figure 5:schématique du procédé de fabrication.....	7
Figure 6:Service MAINTENANCE	8
Figure 7:Moule Permanent	9
Figure 8:Stock de moules	9
Figure 10:Broyeur de préparation de pâte	10
Figure 9:Tamis.....	10
Figure 11:Broyeur de préparation d'émaux.....	10
Figure 12:Ligne de coulage manuelle	11
Figure 13:– Ligne de coulage automatique	11
Figure 14:Séchage dans l'atelier de coulage	11
Figure 15:Chambres de séchage.....	11
Figure 16:Ligne d'émaillage	11
Figure 17:Four Tunnel.....	12
Figure 18:Zone de Refroidissement	12
Figure 19:Four de réparation	12
Figure 20:Controle final	12
Figure 21:– Zone de Concassage.....	13
Figure 22:Service De Gestion De Qualité	13
Figure 23:Démarrage Direct à un Seul Sens	15
Figure 24:Démarrage Direct à Double Sens.....	16
Figure 25:Démarrage étoile – triangle.....	17
Figure 26:Convoyeur 1 (élévateur)	20
Figure 27:Convoyeur 2.....	21
Figure 28:Convoyeur 3.....	21
Figure 29:Convoyeur 4.....	21
Figure 30:Cuve	22
Figure 31:Scalpeurs(Système de vibration).....	23
Figure 32:Martaux et mécanisme du broyeur marteau.....	23

Figure 33:Broyeur 1	24
Figure 34:mécanisme de broyeur 1	24
Figure 35:Broyeur 3	25
Figure 36:Tamis.....	25
Figure 37:Diagramme Bête à corne du concasseur	26
Figure 38:Diagramme Pieuvre du concasseur.....	27
Figure 39:Diagramme SADT du concasseur.....	28
Figure 40:moteur asynchrone triphasé	32
Figure 41:Motoréducteur.....	32
Figure 42:Moteur vibreur	33
Figure 43: Schéma De Contacteur.....	33
Figure 44:Disjoncteur moteur.....	34
Figure 45:Schéma de démarreur progressif.....	35
Figure 46:Capteur capacitif	35
Figure 47:système barrage.....	36
Figure 48:Avantages et inconvénients des systèmes automatique et semi-automatique.....	37
Figure 49:Structure d'un API	41
Figure 50:– Fiche technique du SIMATIC S7-1500.....	42
Figure 51:SIMATIC S7-1500	42
Figure 52:Logo du logiciel Automgen.	43
Figure 53:Structure générale d'un grafcet.	43
Figure 54:Logo simiens Tia V17	44
Figure 55:logicielle Tia portal v17	44
Figure 56:Structure du Langage LADDER.....	45
Figure 57:Grafcet Principale	50
Figure 58:interface de WinCC.....	51
Figure 59:L'interface d'administration.....	51
Figure 60:L'interface de gestion	52
Figure 61:HMI de Projet	52

Liste des tableaux

Tableau 1:Informations sur ROCA S.A. Maroc	5
Tableau 2:Fiche économique de la société ROCA Maroc S.A.....	5
Tableau 3 : Critère de démarrage direct.....	16
Tableau 4:Critère de démarrage a deux sens directs.....	17
Tableau 5:Critère de démarrage Etoile triangle.....	18
Tableau 6:Fonctions de service du système de concassage.....	28
Tableau 7:les List des entrées sorties.....	48
Tableau 8:liste des entrée sorties 2	49

Introduction Générale

Dans l'industrie, l'efficacité et la gestion du temps sont essentielles pour optimiser le rendement et augmenter les bénéfices, incitant ainsi les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits et services. C'est pourquoi une politique tenant compte de l'évolution économique et technologique est nécessaire.

Actuellement, les systèmes automatisés performants représentent des solutions clés pour améliorer la productivité et viser l'excellence. L'automatisation est devenue indispensable dans tous les secteurs industriels pour remplacer les tâches répétitives, simples ou dangereuses précédemment effectuées par les humains. De plus, les machines automatisées offrent une précision et une rapidité supérieures, et leur utilisation est polyvalente.

L'automatisation joue un rôle crucial en transformant le monde manuel en un environnement numérique et en influençant les modalités de conception et d'utilisation des technologies modernes.

Cette modernisation, qui intègre les connaissances théoriques et pratiques issues du monde professionnel, justifie la nécessité de projets de fin d'études dans tout programme de formation. Mon expérience chez Roca Maroc S.A m'a permis d'approfondir mes connaissances et de les mettre en pratique.

Mon sujet consiste à automatiser le système de concassage, qui n'était pas automatisé auparavant, en utilisant un automate programmable S7-1500.

J'ai réparti le présent travail en cinq chapitres. Le premier portera sur l'organisme d'accueil du groupe Roca Maroc S.A. Le deuxième mettra en perspective les tâches effectuées au sein de l'entreprise. Le troisième comportera la problématique générale soulevée par le système, et mettra en relief la démarche du travail choisie. Le quatrième chapitre se chargera d'énumérer les caractéristiques du système de concassage. L'automatisation du système étudié, à l'aide des logiciels STEP7 et WinCC FLEXIBLE, fera l'objet du dernier chapitre.

Chapitre I : Représentation de l'entreprise

1. Groupe ROCA

1.1 Historique de groupe ROCA

Crée par les frères ROCA en 1917 en Espagne, le premier domaine d'activité de ROCA était la fabrication des radiateurs en fonte. Grâce à un essor remarquable, la société a pu rapidement se développer dans le domaine visant le confort et le bien être des individus. ROCA est devenu, l'un des groupes les plus performants et les plus réputés pour sa marque de qualité et de garantie de bien-être



Figure 1:ROCA headquarters

1.2 Historique de Roca :

Avec près d'un siècle d'expérience, Roca est devenue une entreprise de référence mondiale. À ses débuts, elle fabriquait des radiateurs en fonte pour le chauffage domestique dans son usine de Gavà, près de Barcelone, puis a élargi sa production aux chauffe-eaux. En 1929, Roca s'est diversifiée dans le secteur de la salle de bain en produisant des baignoires. Toujours attentive aux évolutions sociales liées à l'eau, sa principale ressource, Roca a relevé le défi de produire des éléments de salle de bain en porcelaine vitrifiée.

Dans les années 90, le Groupe a entrepris son expansion internationale, en installant des succursales commerciales et en signant des accords avec des marques locales leaders. Outre le Portugal et la France, Roca s'est implantée au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Russie, au Maroc, en Argentine, au Brésil et en Chine. L'acquisition de Keramik Holding Laufen en 1999, le quatrième fabricant mondial à l'époque, a renforcé sa présence sur des marchés stratégiques tels que l'Europe de l'Est, le Brésil et les États-Unis. En 2005, Roca a dévoilé un plan stratégique ambitieux axé sur les espaces de salle de bain, ce qui lui a permis de dominer le secteur mondial en 2006. Aujourd'hui, le réseau commercial de Roca couvre 170 pays, avec plus de 22 000 employés à travers le monde.

1.3 Historique de la société ROCA Maroc S.A

Au Maroc, la branche sanitaire a évolué ces trente dernières années, avec quatre principaux fabricants : Roca (60%), Jacob Delafon (25%), Porcher (10%) et Orca Sanitaire



Figure 2: Répartitions des usines de ROCA

(5%). Une part significative de la consommation locale est importée. Pour l'année en cours, le marché du sanitaire représente près d'un milliard de DH, avec une production annuelle d'environ 5,5 millions de pièces, dont plus de la moitié est destinée à l'export. Bien que le marché soit dominé par des produits économiques, des produits hauts de gamme sont également importés pour les logements de luxe et les établissements hôteliers.

Implantée à Settât, Roca Maroc dispose de 2 unités de production, avec une capacité de 1.800.000 unités par an. La 3^{ème} est en cours de construction en plus de 27 distributeurs agréés couvrent tout le royaume, offrant des solutions adaptées aux différents styles de vie.



Figure 3: Roca Maroc

1.4 Fiche technique de l'entreprise

Raison sociale	ROCA S.A. Maroc
Forme juridique	Société anonyme
Date de création	1994 (début d'activités en 1995)
Adresse	2.5 km route de Marrakech, B.P 57126000, Settât – Maroc
Directeur général	Mr. Xavier RODRIGO
Activité	Industrielle et Commerciale. Fabrication et vente d'appareils sanitaires
Téléphone	0523405941
Fax	0523405942
C.N.S.S	2295071
Patente	40128392
Registre de commerce	529 Settât

Tableau 1: Informations sur ROCA S.A. Maroc

1.5 Fiche économique de la société ROCA Maroc S.A.

Chiffre d'affaires	591 380 667.08 DH
Production	1.800.000 pièces/an
Valeur ajoutée	110 418 938,91 DH
Exportation	Environ 60% de la production
Importation	Matières premières (argile, kaolin...), baignoires, pièces de re-change spéciales, robinetterie
Place sur le marché	Leader
Effectif	424
Principaux fournisseurs	Roca Sanitaire en Espagne et Divers fournisseurs Marocains
Principaux clients	Roca Sanitaire en Espagne et divers clients marocains
Principaux concurrents	JACOB Delafon, SBS Porcher, WIRQUIN Maroc, ORKA
Transporteurs	La société TRANSPORTS MAROCAINS pour l'exportation et les sociétés CHENAE et HOR-MOS pour la distribution locale
Certification	AENOR (Association Espagnole de la normalisation), ISO 9002

Tableau 2: Fiche économique de la société ROCA Maroc S.A.

1.6 Organigramme De L'Entreprise

Roca dispose d'une structure simple de type hiérarchique avec 5 départements dirigés par le directeur Xavier RODRIGO et comportent chacun des sous- départements ou services.

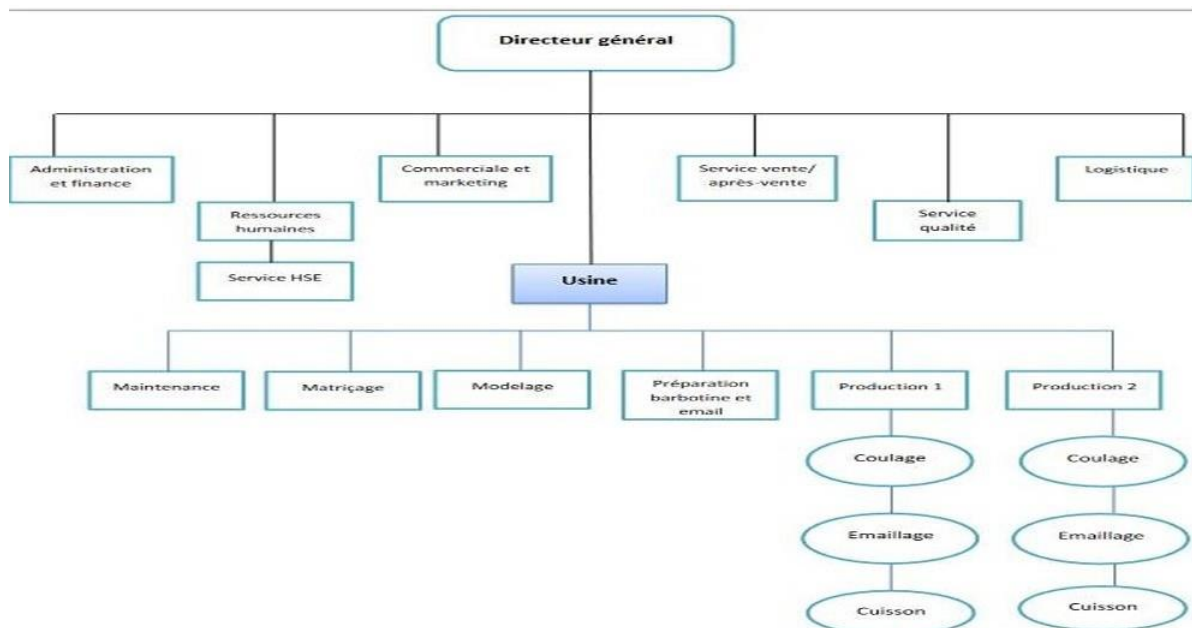


Figure 4: Organigramme

2. Description de la procédure de fabrication des pièces

2.1 Description schématique du procédé de fabrication

Le processus de fabrication chez ROCA commence par l'acheminement de la matière première vers les différents services. Au laboratoire, elle est transformée en barbotine ou en émaux, ou envoyée au service de modelage pour préparer les moules.

Les moules sont remplis de barbotine pour former les pièces, qui sont ensuite séchées. Après séchage, les pièces reçoivent une couche d'émail et sont cuites. Elles passent alors par le triage pour séparer les bonnes des défectueuses.

Les pièces conformes subissent un contrôle final, puis sont emballées, réinspectées et expédiées. Les pièces défectueuses sont réparées ou envoyées au concasseur pour destruction, avec les matériaux broyés récupérés comme matière première pour recommencer le cycle.

Ce processus assure des produits de haute qualité et minimise les déchets.

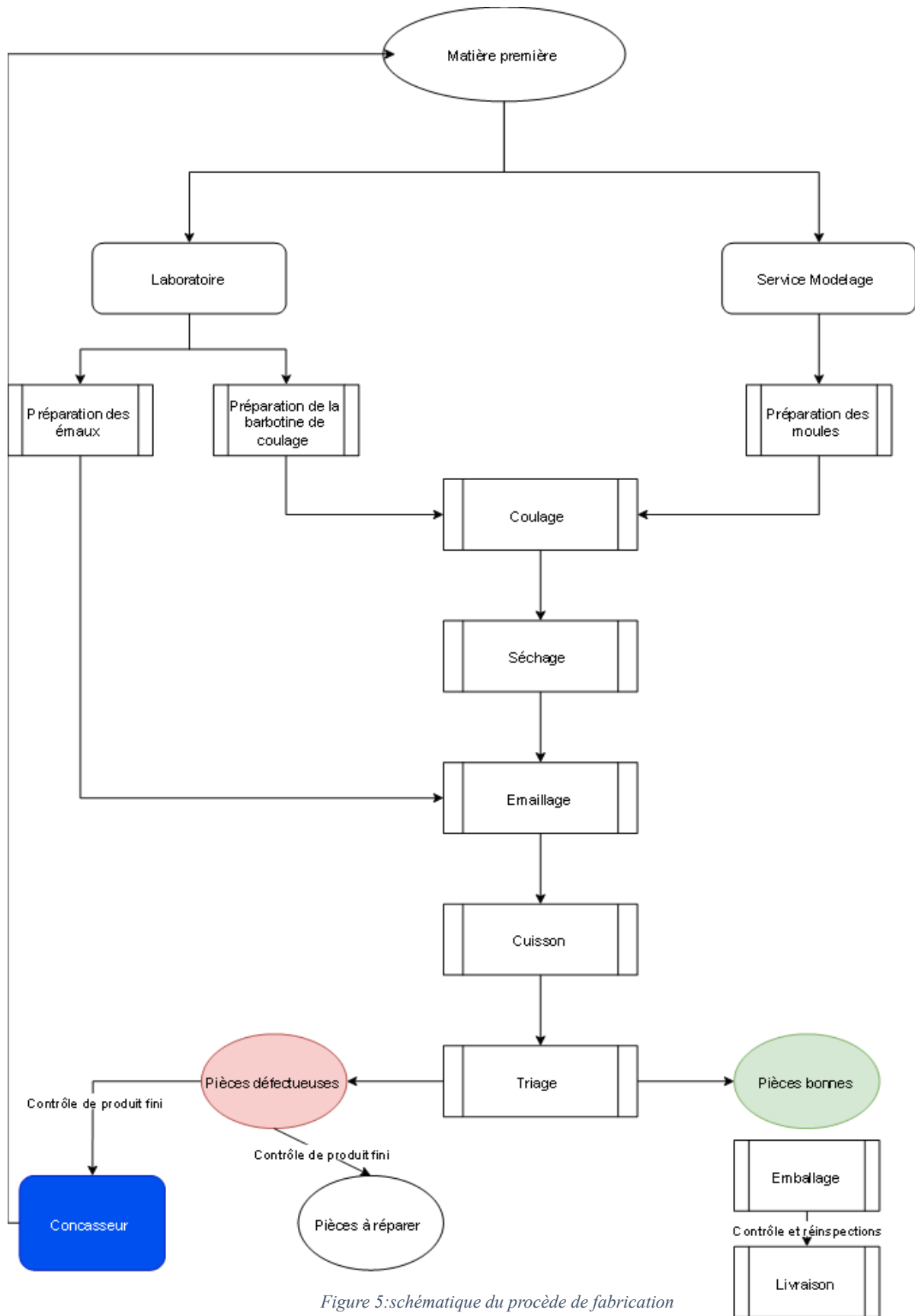


Figure 5: schématique du procédé de fabrication

Le processus de fabrication chez ROCA débute par l'acheminement des matières premières vers les différents départements de l'usine. Au laboratoire, ces matières sont transformées en barbotine ou en émaux, ou bien dirigées vers le service de modelage pour la préparation des moules, les moules sont ensuite remplis de barbotine pour façonner les pièces, qui sont mises à sécher. Une fois sèches, les pièces reçoivent une couche d'émail avant d'être cuites. Elles passent ensuite par un tri rigoureux, qui permet de séparer les pièces conformes des pièces défectueuses, les pièces conformes subissent un contrôle final avant d'être emballées, réinspectées, puis expédiées. Quant aux pièces défectueuses, elles sont réparées ou envoyées au concasseur pour être détruites. Les matériaux broyés sont alors récupérés comme matières premières pour relancer le cycle de production.

Ce processus garantit la production de produits de haute qualité tout en réduisant les déchets au minimum.

2.2. Services et Départements

➤ Service Maintenance

Qui assure la réparation des machines et le maintien du bon fonctionnement du matériel s'occupe de l'entretien mécanique, électromécanique et électrique à toutes les étapes de la production.



Figure 6: Service MAINTENANCE

➤ Service De Fabrication

Son travail consiste à assurer une fabrication de qualité tout en respectant les délais et en ménageant les ressources internes de l'entreprise, le département de fabrication est composé de huit départements :

➤ A/Service de matriçage et modelage :

Matriçage : Le matriçage consiste à fabriquer les moules mères ou matrices qui ensuite vont servir pour l'élaboration des moules en plâtre.

Modelage : Cet atelier comprend des modeleurs dont la tâche principale est d'appliquer les modèles par la création des moules à partir du mélange plâtre et eau avec des quantités bien définies pour chaque modèle. Les moules doivent être conçus avec une très grande précision pour éviter que les pièces soient défectueuses à la sortie du moule qui sont destinées directement au coulage.



Figure 7: Moule Permanent



Figure 8: Stock de moules

➤ B/Le laboratoire et le service de préparation des pâtes et des émaux :

Une de ses responsabilités est la préparation de la pâte (barbotine) et de l'émail, nécessitant un dosage précis des composants pour éviter des produits défectueux. Les matières premières utilisées incluent le kaolin, l'argile, le quartz, le zirconium et le talc.

Le laboratoire suit les préparations par des échantillonnages à chaque étape de la production. Il réalise des tests de thixotropie (viscosité de la pâte), de densité, ainsi que le test COUPE FORD (temps de séchage de l'émail) et d'autres tests de densité et de temps de séchage.

Pour les pâtes et émaux, divers matériaux tels que feldspath, quartz, kaolin, néphéline, talc, wollastonite, et zirconium sont utilisés. Leur dosage est fait selon des critères précis.



Figure 10: Broyeur de préparation de pâte



Figure 9: Tamis



Figure 11: Broyeur de préparation d'émaux

➤ C/Département De Coulage :

La pâte préparée au laboratoire est transférée au service de coulage, où elle est versée dans des moules en plâtre ayant la même forme interne que les pièces finales. Le processus de coulage se divise en deux secteurs : l'un fonctionne manuellement et l'autre automatiquement, contrôlé par une API.

Les moules nécessitent 12 heures pour extraire les pièces, et des ventilateurs sont utilisés pour faciliter le séchage. Le démoulage se fait soit automatiquement avec des machines GAROLL, soit manuellement à l'aide de la pression d'air. Les pièces extraites sont séchées à l'aide de ventilateurs industriels avant d'être transférées au service de séchage.

Le séchage initial des pièces a lieu dans les ateliers de coulage, où des ventilateurs sèchent les moules après l'extraction automatique ou manuelle des pièces. Ensuite, les pièces sont placées dans un séchoir à chambre, où elles sont disposées sur des chariots métalliques et séchées pendant le traitement.



Figure 13:– Ligne de coulage automatique



Figure 12:Ligne de coulage manuelle

➤ D/Département De Séchage :

Après le service de coulage, les pièces avancent vers le service de séchage. Étant très humides à leur arrivée, elles sont d'abord séchées dans des séchoirs intermittents suivant un cycle précis. Ensuite, le séchage se poursuit dans un séchoir à chambre, où les pièces sont disposées sur des chariots métalliques et maintenues en place durant le traitement.



Figure 15:Séchage dans l'atelier de coulage



Figure 14:Chambres de séchage

➤ E/Département d'émaillage :

C'est l'opération qui permet de donner aux pièces la brillance et la couleur par une couche de peinture qui contient plusieurs produits chimiques et métalliques préparés auparavant par le laboratoire.



Figure 16:Ligne d'émaillage

➤ F/Département de Cuisson :

La cuisson est une opération qui consiste à faire subir un certain nombre de transformations physico-chimiques au 'cake émaillé, sous l'effet de la chaleur. La chaleur provoque une modification de la structure et la texture des matériaux. Au cours de la cuisson, la pièce se consolide en gardant sa forme. Cette consolidation est souvent accompagnée d'une augmentation de la densité qui se traduit par un retrait volumique. La cuisson a lieu dans des fours tunnel 21, travaillant en continu, subdivisé en zones de préchauffage, zone de cuisson. Et zone de refroidissement. L'air chaud est fourni brûleurs à propane.



Figure 18:– Four Tunnel



Figure 17: Zone de Refroidissement

➤ G/Département de triage :

Après la cuisson, les pièces passent par une chaîne de tri au service de triage. Cette étape finale permet de vérifier si les pièces sont conformes et prêtes pour le stockage, ou si elles sont défectueuses et destinées à la réparation ou à la casse. Les pièces contrôlées sont donc classées en trois catégories :

- Pièces conformes : Elles sont emballées au service de conditionnement et envoyées au magasin de produits finis.
- Pièces défectueuses mais réparables : Elles sont réparées dans un autre four tunnel.
- Pièces irréparables : Les pièces irréparables sont acheminées vers la zone de concassage (FIGURE 26), qui est l'objet principal de notre étude et sera abordée en détail par la suite.



Figure 20: Four de réparation



Figure 19: Contrôle final



Figure 21:– Zone de Concassage

➤ E/Gestion de qualité :

Dans un marché qui se mondialise rapidement et où la concurrence devient de plus en plus internationale, la qualité est devenue un outil essentiel pour affronter efficacement la compétitivité, tant au niveau local qu'international. Dans cette optique, Roca a mis en place un service de contrôle et de gestion de la qualité, chargé de vérifier l'ensemble des activités des fournisseurs, des sous-traitants, ainsi que celles de l'entreprise. Cela inclut le contrôle de réinspection, les essais (aspect, dimensions, choc thermique, etc.), et la gestion des non-conformités.

Cependant, il est souhaitable que ces activités intègrent également une dimension économique, en se concentrant sur la gestion et l'optimisation des coûts liés à la non-qualité, ainsi que sur la maîtrise statistique des procédés. L'audit qualité est assuré par un responsable rattaché directement à la direction générale, qui veille à l'application des normes espagnoles en matière de qualité pour chaque produit ou série, avec pour mission de garantir une production sans défaut.



Figure 22:Service De Gestion De Qualité

CHAPITRE II : TACHES SECONDAIRES

1. Introduction :

Dans l'usine nous disposons deux départements le département maintenance qui assure la réparation des machines et le maintien du bon fonctionnement du matériels et le département fabrication qui comporte huit services alors que mon stage était effectué dans le département maintenance

2. Démarrage d'un moteur asynchrone 3 phase

L'un des premiers choses qu'on fait dans notre stage chez Roca est le démarrage d'un moteur asynchrone. Ont vue plusieurs types de démarrage comme : démarrage direct a un seul sens et double sens Les moteurs asynchrones, aussi connus sous le nom de moteurs à induction, sont largement utilisés dans l'industrie pour leur simplicité, robustesse et efficacité. Le démarrage des moteurs asynchrones peut être réalisé de différentes manières, chacune ayant ses avantages et inconvénients. Voici un aperçu des méthodes courantes de démarrage : démarrage direct, démarrage étoile-triangle, et démarrage pour un seul sens ou double sens de rotation.

Démarrage direct

3.1. Démarrage Direct à un Seul Sens :

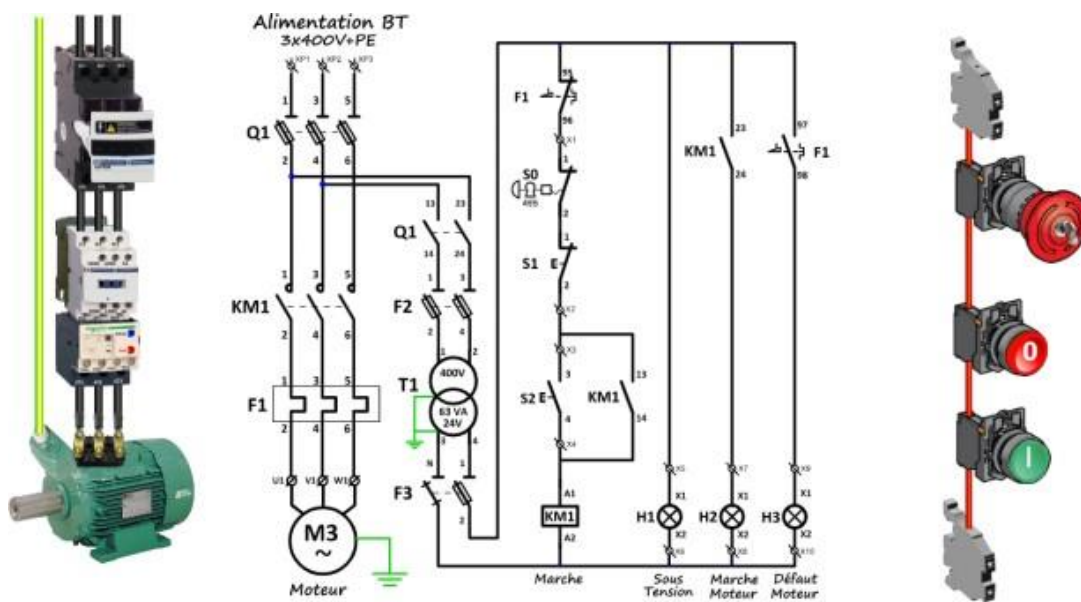


Figure 23: Démarrage Direct à un Seul Sens

Le démarrage direct en ligne (DOL - Direct On Line) est la méthode la plus simple et la plus courante pour démarrer un moteur asynchrone. Cette méthode consiste à connecter directement le moteur à la pleine tension du réseau de distribution, sans passer par un quelconque dispositif de réduction de tension ou de limitation du courant.

Principe :	Connecte directement le moteur au réseau pour une alimentation à pleine puissance.
Avantages :	— Simple à mettre en œuvre — Coût réduit — Fiable
Inconvénients :	— Courant de démarrage très élevé (6-8 fois le nominal), risque de chute de tension et surintensités — Couple de démarrage élevé, problématique pour les mécanismes entraînés sensibles.

Tableau 3 : Critère de démarrage direct

3.2. Démarrage Direct à Double Sens

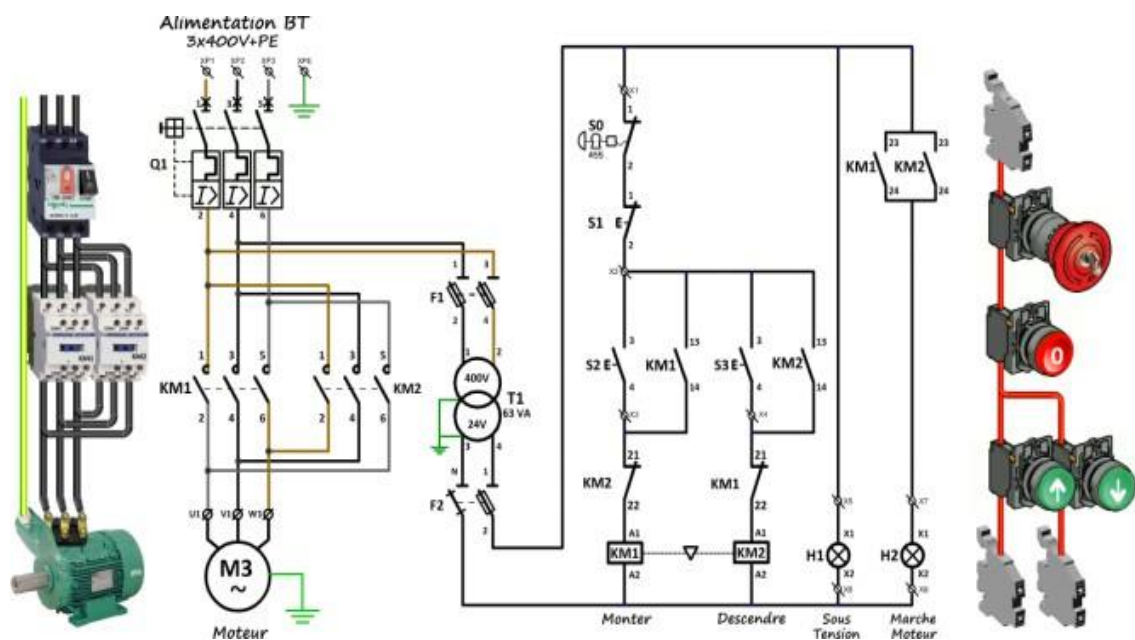


Figure 24: Démarrage Direct à Double Sens

Pour permettre un fonctionnement dans les deux sens de rotation (avant et arrière), un moteur peut être équipé d'un inverseur. Voici les spécificités de cette méthode :

Principe :	Utilise deux contacteurs pour inverser deux phases, Changeant le sens de rotation.
Avantages :	— Réversibilité du moteur — Adapté aux mouvements avant et arrière
Inconvénients :	— Schéma de commande plus complexe — Nécessite des sécurités pour éviter les démarrages simultanés

Tableau 4: Critère de démarrage a deux sens directs

3.3. Démarrage étoile – triangle

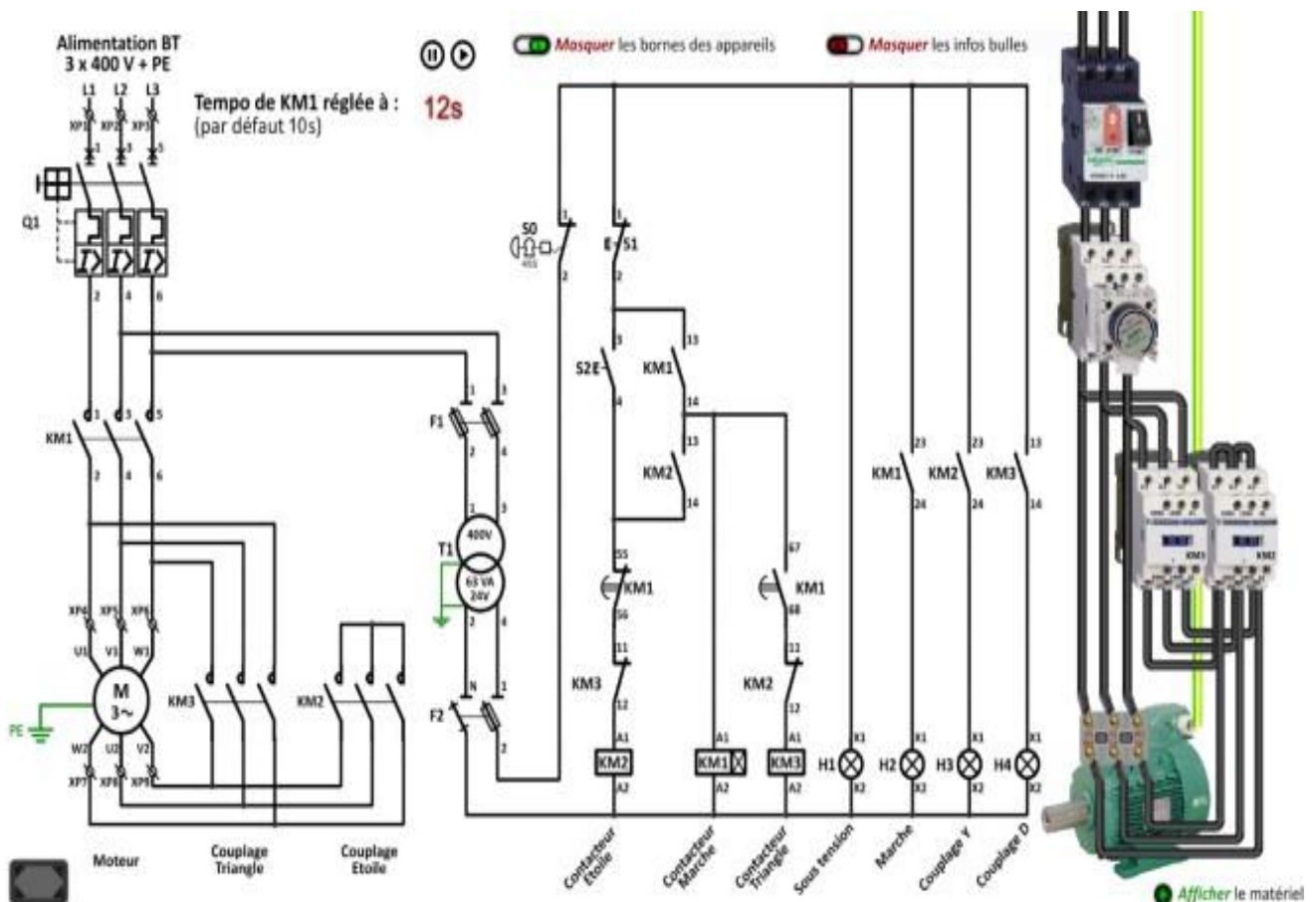


Figure 25: Démarrage étoile – triangle

Principe :	— Démarrage en étoile pour réduire le courant, puis pas- — Sage en triangle une fois la vitesse atteinte.
Avantages :	— Réduction du courant de démarrage (environ 1/3 du nominal)
Inconvénients :	— Nécessite un moteur compatible — Transition pouvant provoquer des à-coups de couple

Tableau 5: Critère de démarrage Etoile triangle

Conclusion

Le choix de la méthode de démarrage d'un moteur asynchrone dépend de plusieurs critères techniques et économiques. Il est important de prendre en compte la puissance du moteur, le courant et le couple de démarrage requis, ainsi que les contraintes budgétaires. Chaque méthode offre des avantages et des inconvénients selon les spécificités de l'application.

Puissance du moteur : La puissance détermine quelle méthode de démarrage est la plus appropriée.

Courant et couple de démarrage : Ces paramètres influencent le choix de la méthode pour minimiser les risques électriques et mécaniques.

Contraintes économiques : Les coûts de mise en œuvre et de maintenance peuvent orienter le choix vers une solution plus ou moins complexe.

Pour les petites installations, le démarrage direct est souvent privilégié pour sa simplicité et son coût réduit. En revanche, pour les moteurs de plus grande taille, le démarrage étoile-triangle est une solution efficace pour réduire le courant de démarrage. Enfin, le démarrage à double sens est essentiel pour les applications nécessitant une réversibilité, permettant au moteur de fonctionner dans les deux directions selon les besoins.

CHAPITRE III : ÉTUDE DU SYSTÈME

1. Présentation de système

1.1. Vue d'Ensemble

Le système de concassage joue un rôle essentiel dans le 7ème département du service de fabrication, intervenant immédiatement après le processus de triage. Ce département est chargé de traiter les pièces défectueuses et irréparables qui ne peuvent pas être commercialisées. Ces pièces, qui autrement seraient considérées comme déchets, sont dirigées vers la zone de concassage, située à proximité de l'usine SETTAT 1.

Dans cette zone, les pièces sont soumises à un broyage intensif qui les réduit en petits fragments. Ces fragments ne sont pas jetés, mais sont transportés avec soin vers la zone des matières premières. Une fois là-bas, ils sont réintégrés dans le processus de production, ce qui permet de récupérer les matériaux précieux qu'ils contiennent.

1.2. Importance du système

Cette approche a un double avantage. D'une part, elle réduit considérablement les pertes de matériaux, contribuant ainsi à une gestion plus durable et efficace des ressources. D'autre part, elle permet à l'entreprise d'optimiser son rendement en réutilisant ce qui aurait autrement été éliminé, réduisant ainsi les coûts liés à l'achat de nouvelles matières premières. En somme, le système de concassage représente un élément clé dans l'amélioration continue de la performance de l'entreprise, en garantissant une utilisation optimale des ressources disponibles.

1.3. Composants de base du système

➤ Convoyeurs à bande

Le système de concassage se compose de quatre convoyeurs, chacun étant chargé de transporter les pièces ou fragments d'une étape à l'autre au sein du processus.



Figure 26: Convoyeur 1 (élévateur)



Figure 27: Convoyeur 2



Figure 28: Convoyeur 3



Figure 29: Convoyeur 4

1.4. Cuve

La cuve constitue la première étape du processus de pulvérisation des pièces. Les pièces complètes sont lâchées en chute libre vers une grille spéciale, conçue pour les briser. En outre, la cuve est équipée d'un moteur vibreur qui facilite le déplacement des pièces brisées et les prépare à l'étape suivante du traitement. La cuve joue égale-

Ment un rôle crucial en tant que réservoir de stockage. Sa grande capacité permet de suspendre le processus de concassage pendant une période prolongée, par exemple un mois, tout en maintenant l'alimentation continue de la cuve via le convoyeur 1. Ainsi, la cuve assure un approvisionnement stable et sans interruption dans le système de concassage, même lors de pauses prolongées.



Figure 30: Cuve

1.5. Scalpeurs - Système de vibration

L'étape suivante du processus est assurée par les Scalpeurs, un mode de transport basé sur la vibration. Ce système est constitué de deux transporteurs vibrants : le premier est connecté à la cuve, tandis que le second est relié au broyeur moteur.

Chaque transporteur vibrant est composé d'un couloir en forme d'auge métallique, équipé d'un vibreur électrique. Ce vibreur génère des oscillations ou des vibrations dont la fréquence crée un mouvement d'avance, permettant ainsi le transport des produits à travers le système. Les vibrations facilitent le déplacement des matériaux en les faisant progresser efficacement vers la prochaine étape du traitement.



Figure 31: Scalpeurs (Système de vibration)

1.6. Broyeur à marteaux

Le broyeur à marteaux, désigné sous le nom de Broyeur 1, est utilisé pour réduire des produits de masse moyenne à lourde. Ce broyeur fonctionne en percutant la matière avec des marteaux, qui frappent le produit contre un blindage. Les marteaux sont montés sur un rotor qui tourne à moyenne ou grande vitesse, ce qui favorise l'aspiration du produit vers le broyeur, le produit broyé est ensuite transféré vers le convoyeur 2, qui poursuit la chaîne de traitement.

Le moteur, d'une puissance de 75 kW, est alimenté par un circuit de 380V et utilise un démarreur progressif. Il est couplé en triangle.

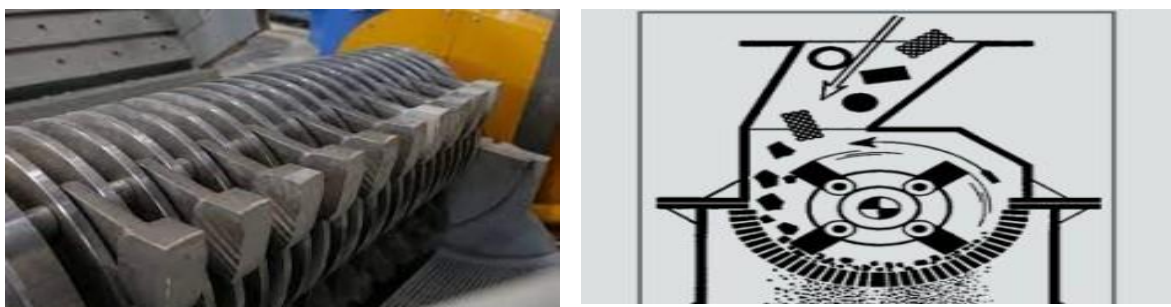


Figure 32: Marteaux et mécanisme du broyeur marteau



Figure 33: Broyeur 1

1.7. Broyeur à cylindres

Deux rotors tournants en sens inverses en rotation lente ou rapide, sont équipés de cylindres lisses destinés à écraser le produit, le système est composé de deux broyeurs cylindres, désignés Broyeur 2 et Broyeur

Ces broyeurs sont connectés entre eux par le convoyeur 3, qui assure le transport des matériaux d'un broyeur à l'autre. Un autre convoyeur, le convoyeur 4, est utilisé pour le retour des matériaux, permettant ainsi la recirculation dans le système. Cette partie sera décrite plus en détail dans la section sur le fonctionnement du système.

Chaque broyeur à cylindres utilise deux moteurs d'une puissance de 11 kW, chacun alimenté par un circuit de 380V avec un démarreur progressif. Les moteurs sont couplés en triangle.



Figure 34: mécanisme de broyeur 1



Figure 35: Broyeur 3

1.8. Tamis

Le Broyeur 3 est équipé d'un tamis rectangulaire vibrant, conçu pour assurer une séparation efficace des matériaux en fonction de leur taille. Ce tamis ne laisse passer que les fragments fins, permettant ainsi de filtrer les particules de la taille souhaitée pour le processus en aval. Les pièces de plus grande taille, qui ne parviennent pas à traverser le tamis, sont redirigées vers le convoyeur 4.



Figure 36: Tamis

Remarque : La sortie du Broyeur 3 est également dotée d'un aimant qui permet de filtrer et d'éliminer les débris de fer du produit final.

2. Fonctionnement du système

Objectif principal : Recycler les produits sanitaires défectueux en les réintroduisant dans le processus de fabrication tout en maintenant les standards de qualité de l'entreprise.

Début du processus : Les pièces invalides sont acheminées vers la zone de concassage pour être broyées.

Fragmentation initiale : Les pièces sont d'abord réduites en morceaux plus petits à l'aide d'une chute libre dans la cuve

Transport des matériaux : Les matériaux fragmentés sont transportés à travers le système via des convoyeurs et des dispositifs de transport vibrants (Scalpeurs).

Broyage progressif : Les matériaux passent par plusieurs broyeurs, où leur taille est progressivement réduite.

Tamissage : Un tamis vibrant sélectionne les particules fines, tandis que les morceaux plus gros sont renvoyés pour un nouveau cycle de broyage.

Élimination des impuretés : Un dispositif magnétique filtre les débris métalliques, garantissant un produit final de haute qualité.

Résultat : Le système recycle efficacement les matériaux tout en préservant la réputation et les standards de l'entreprise.

3. Analyse fonctionnelle

3.1. Modèle Bête A Cornes

Le diagramme de "bête à cornes" est un outil d'analyse fonctionnelle qui identifie les principales fonctions du système en automatisant le processus de concassage chez ROCA Maroc. Il met en évidence les attentes du système et ses interactions avec l'environnement, servant de base pour définir les spécifications fonctionnelles

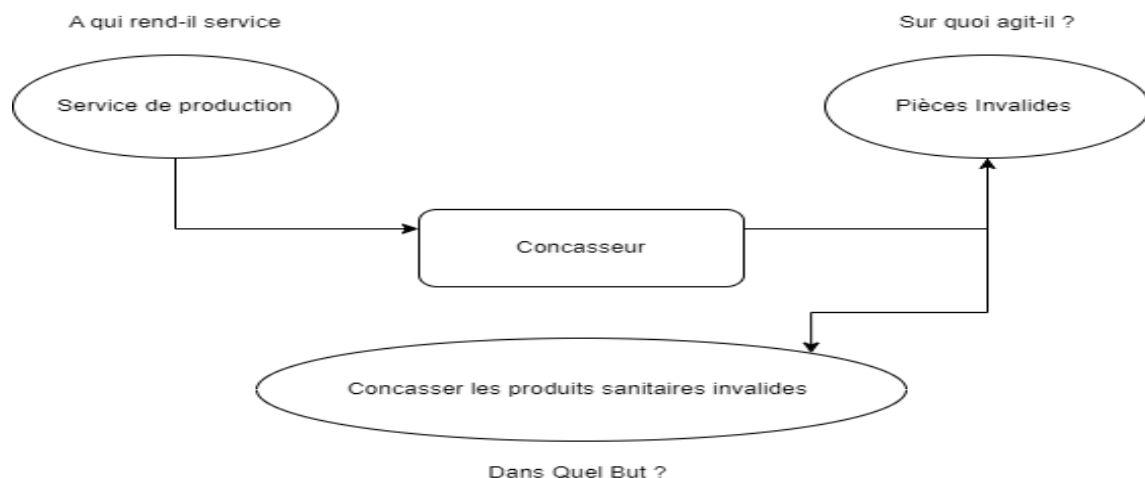


Figure 37: Diagramme Bête à corne du concasseur

3.2. Modèle Pieuvres

Le diagramme pieuvre illustre les interactions clés entre le système de concassage automatisé et son environnement. Il montre comment le système central se connecte avec les opérateurs, les équipements, et les sources d'énergie, offrant une vue d'ensemble des relations essentielles à considérer pour l'automatisation du processus cet outil permet d'identifier les fonctions d'un système en analysant les besoins l'analyse fonctionnelle se concentre sur deux types de fonctions :

Fonctions principales (FP) :

- **Définition** : Elles répondent à la question : Pourquoi l'objet a-t-il été créé ?
- **Objectif** : Chaque fonction principale exprime le but fondamental de l'objet. Par exemple, dans le cadre d'un système de production, une fonction principale pourrait être de "Concasser les produits sanitaires invalides".

Fonctions contraintes (FC) :

- **Définition** : Elles répondent à la question : Quelles sont les contraintes auxquelles l'objet doit se conformer ?
- **Objectif** : Ces fonctions sont définies par les contraintes imposées par l'environnement d'utilisation de l'objet. Elles visent à garantir que l'objet satisfait aux exigences externes, telles que les normes de sécurité ou les conditions opérationnelles.

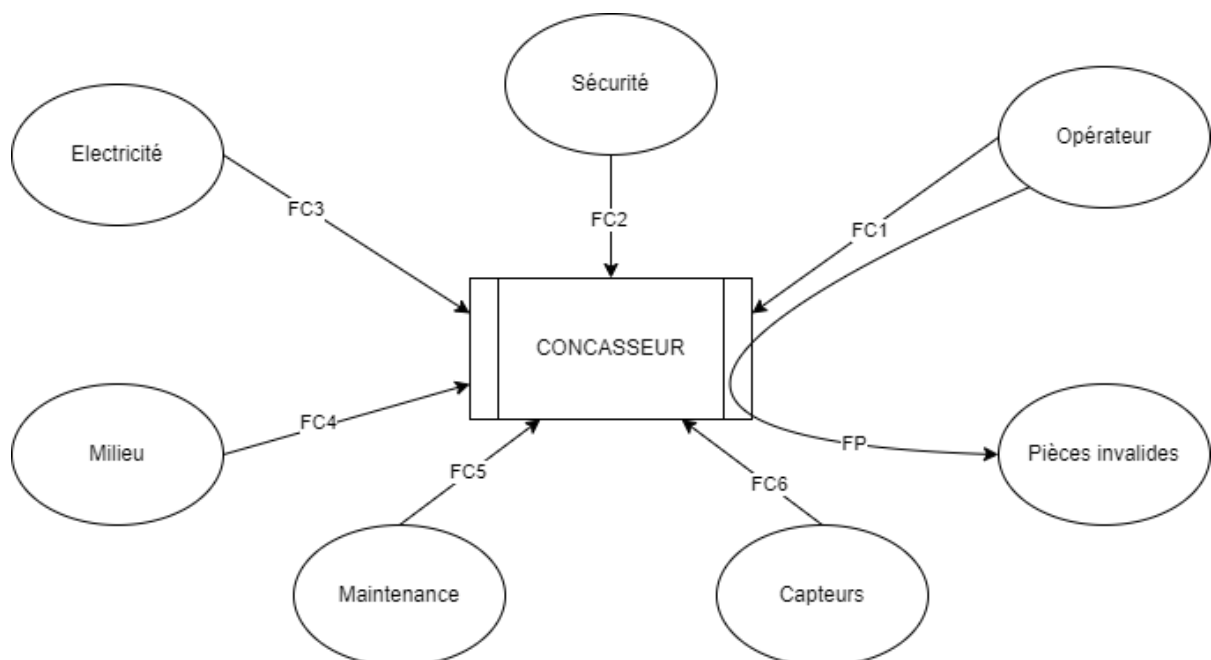


Figure 38: Diagramme Pieuvre du concasseur

Fonction	Description
FP	Automatiser le fonctionnement du concasseur
FC1	Recevoir les ordres de l'opérateur
FC2	Respecter les règles de sécurité
FC3	S'adapter à l'énergie d'alimentation disponible
FC4	Résister au milieu ambiant
FC5	Maintenir le bon fonctionnement
FC6	Acquérir les informations nécessaires

Tableau 6: Fonctions de service du système de concassage

3.3. Méthode SADT

Dans le cadre de l'automatisation du système de concassage chez ROCA Maroc, la méthode SADT (Structured Analysis and Design Technique) est un outil essentiel pour structurer et clarifier les différentes étapes du projet. Cette méthode permet de décomposer le système complexe de concassage en sous-systèmes plus simples, facilitant ainsi l'analyse et la conception de l'automatisation.

En utilisant des diagrammes hiérarchiques, la méthode SADT offre une vue d'ensemble des fonctions principales du système, des interactions entre les différents composants, et des flux d'information. Cette approche structurée est particulièrement utile pour identifier les exigences fonctionnelles et pour assurer une communication claire entre les différents acteurs du projet. En intégrant la méthode SADT, nous visons à optimiser le processus de concassage, à améliorer l'efficacité du système, et à garantir une transition fluide vers une solution automatisée.

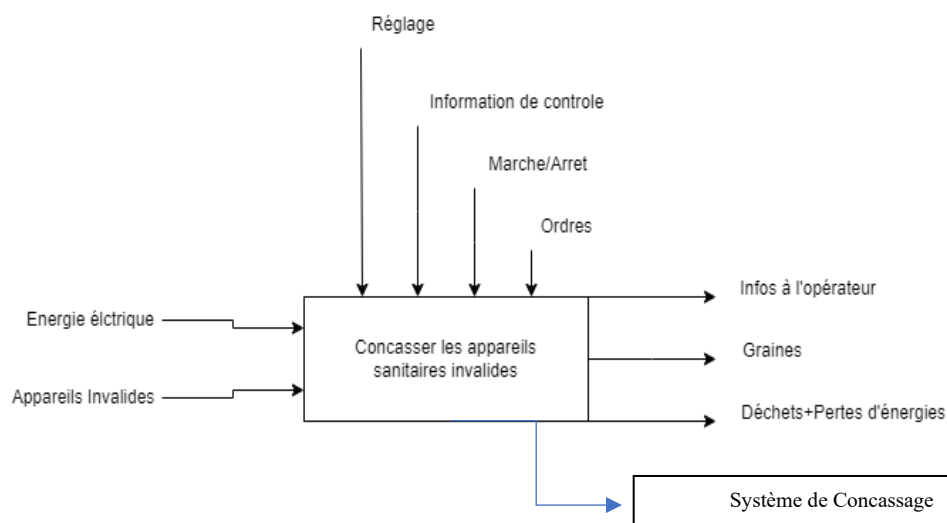


Figure 39: Diagramme SADT du concasseur

4. Cahier de charges

4.1. Introduction

Objet : Le présent cahier des charges a pour objet de définir les spécifications et les exigences pour l'automatisation du système de concassage au sein de l'usine ROCA Maroc. Ce projet vise à améliorer l'efficacité du processus de recyclage des pièces défectueuses en remplaçant le système manuel actuel par un système automatisé.

Contexte : ROCA Maroc cherche à moderniser ses installations pour augmenter la productivité et réduire les coûts opérationnels. Le système de concassage, actuellement manuel, présente des limitations en termes d'efficacité, de précision et de sécurité. L'automatisation de ce système est donc une priorité pour l'entreprise, permettant une gestion plus efficace des ressources et une réduction des erreurs humaines.

Périmètre : L'automatisation concernera l'ensemble du processus de concassage, depuis l'alimentation des pièces défectueuses jusqu'à la sortie des matériaux broyés. Les aspects de sécurité, de maintenance, et d'intégration avec les systèmes existants seront également couverts.

4.2. Définition du Besoin

Problématique : Le système de concassage actuel est manuel, ce qui entraîne des inefficacités, des risques de sécurité, et une dépendance excessive aux opérateurs humains. De plus, le contrôle de la qualité du produit final est difficile à standardiser.

Objectifs :

- Automatiser le système de concassage pour réduire la dépendance aux opérateurs manuels.
- Améliorer la précision et l'efficacité du processus de concassage.
- Garantir la sécurité des employés en minimisant les interventions humaines.
- Assurer une qualité constante du produit final.
- Optimiser l'utilisation des ressources et réduire les coûts de production.

Utilisateurs cibles :

- Opérateurs de l'usine : Réduction de la charge de travail et des risques associés.
- Gestionnaires de production : Amélioration du suivi et du contrôle du processus.
- Service de maintenance : Simplification des tâches de maintenance grâce à l'automatisation.

4.3. Spécifications Fonctionnelles

➤ **Fonctionnalités attendues :**

Alimentation Automatisée : Intégration de capteurs et de systèmes de convoyage automatisés pour l'alimentation des pièces défectueuses dans la cuve.

Concassage Automatique : Utilisation de broyeurs et convoyeurs automatisés contrôlés par des automates programmables (S7-1500).

Sécurité : Mise en place de dispositifs de sécurité tels que des arrêts d'urgence pour protéger les opérateurs.

Surveillance et Contrôle : Développement d'une HMI permettant le suivi en temps réel du processus et l'ajustement des paramètres de production.

➤ **Scénarios d'utilisation :**

Mode Automatique : Le système fonctionne sans intervention humaine, depuis l'alimentation des pièces jusqu'au traitement final.

Mode Semi-automatique : Les opérateurs peuvent prendre le contrôle manuel du système en cas de besoin, par exemple pour des interventions de maintenance.

Contraintes d'interface : L'interface de contrôle doit être intuitive et accessible depuis l'armoire, avec la possibilité de suivre les paramètres clés du processus en temps réel.

Conclusion

En conclusion, l'automatisation du système de concassage chez ROCA Maroc vise à améliorer l'efficacité, la sécurité, et la qualité du processus de recyclage des pièces défectueuses. Ce projet permet de réduire la dépendance aux opérateurs humains tout en optimisant l'utilisation des ressources et en réduisant les coûts. L'intégration de systèmes de contrôle automatisés et de dispositifs de sécurité garantit un fonctionnement fluide et sécurisé, tout en maintenant les standards de qualité élevés de l'entreprise.

CHAPITRE IV : ÉQUIPEMENT

1. Étude des appareils :

1.1.Appareils Existants :

➤ Moteurs Asynchrones Triphasés

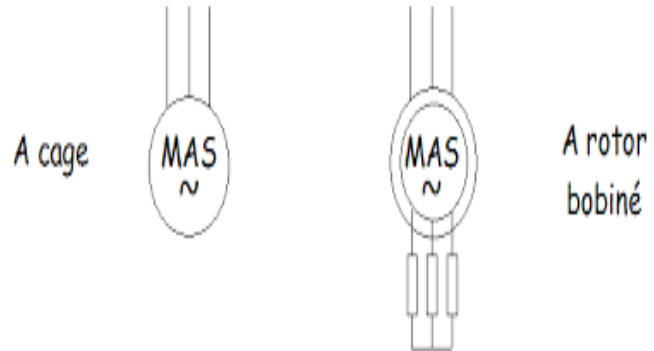


Figure 40:moteur asynchrone triphasé

- Les moteurs asynchrones triphasés constituent plus de 80% du parc moteur électrique dans l'industrie.
- Ces moteurs sont reconnus pour leur robustesse, leur coût d'achat économique, et leur faible besoin de maintenance.
- Leur vitesse de rotation reste pratiquement constante sur une large plage de puissance.
- Ces moteurs transforment l'énergie électrique en énergie mécanique grâce à des phénomènes électromagnétiques.

1.2.Motoréducteur :

- Les motoréducteurs sont des dispositifs mécaniques qui combinent un moteur électrique et un réducteur de vitesse dans une seule unité compacte.
- Ils réduisent la vitesse de rotation du moteur tout en augmentant le couple, permettant d'adapter la puissance aux besoins spécifiques d'une application.
- Utilisés dans une variété d'industries, les motoréducteurs offrent une solution efficace et fiable pour entraîner des équipements lourds ou nécessitant un contrôle précis du mouvement



Figure 41:Motoréducteur

1.3.Moteur vibreur :

- Les vibreurs électriques MVE se composent d'un moteur électrique logé dans un boîtier robuste en fonte de type FMEA, avec des masses excentriques montées sur les deux extrémités de l'arbre.
- Ils sont utilisés dans divers domaines pour faciliter l'écoulement des matériaux dans les trémies ou silos, améliorer la décharge de matériaux, ou comme action- neurs dans les systèmes de transport, filtrage, compactage et tri.
- Lors du démarrage du MVE, la rotation des masses excentriques génère une force centrifuge sinusoïdale.
- Un seul MVE monté sur une machine vibrante produit un mouvement circu- laire de la machine, tandis que deux MVE en contre-rotation montés en parallèle génèrent une force linéaire, entraînant un mouvement linéaire de la machine.
- Le type de mouvement (circulaire ou linéaire) dépend des exigences spécifiques de l'application



Figure 42:Moteur vibreur

1.4.Contacteurs :

Un appareil de commande capable d'établir ou d'interrompre le passage de cou- rant afin d'alimenter des moteurs industriels de grande puissance et en général des consommateurs de forte puissance symbolisé par KM.

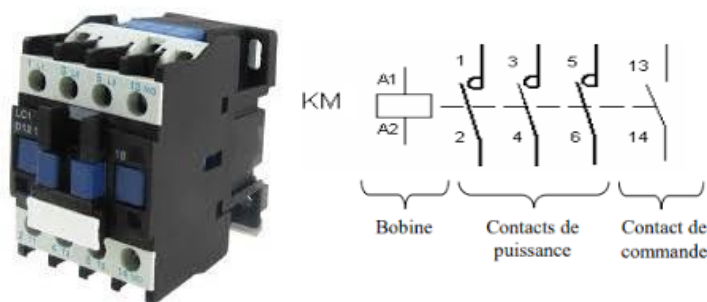


Figure 43: Schéma De Contacteur

1.5.Sélecteur

Un appareil mécanique qui permet d'activer ou d'éteindre la partie puissance (Interrompre ou laisser passer le courant dans des conditions normales de fonctionnement.)

Le sélecteur est utilisé le plus souvent comme une commande pour piloter un récepteur qui est alimenté.

1.6.Disjoncteur moteur :

Protège contre les surcharges et courts-circuits.

Protection thermique :

- Déclencheur thermique dans chaque phase.
- Réagit à la surintensité en chauffant et ouvre les contacts.
- Seuil de déclenchement réglable sur le disjoncteur.

Protection magnétique :

- Déclencheur avec électroaimant pour chaque phase.
- Coupe le courant en cas de court-circuit.
- Fonctionne grâce à un champ magnétique instantané qui ouvre les contacts.

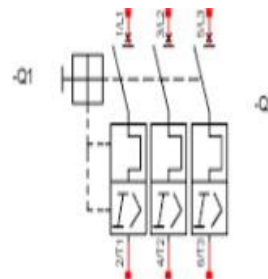


Figure 44:Disjoncteur moteur

1.7.Démarreur Progressif Définition

Le démarreur progressif permet de démarrer un moteur asynchrone en évitant les appels de courant élevé. Il assure un démarrage sans à-coup, une montée progressive de la vitesse, et une limitation de l'appel de courant au démarrage.

- Ce dispositif protège les moteurs contre une usure mécanique importante due à des couples trop élevés.
- Il est conçu pour que le moteur électrique ne démarre pas à pleine puissance lors de la mise en marche.

➤ Critères de Choix :

Les principaux critères de choix des démarreurs progressifs incluent :

- Le type de moteur à raccorder (monophasé, triphasé).
- Le courant nominal absorbé par le moteur ou sa puissance nominale.
- Les tensions nominales du moteur et du réseau.
- La nécessité de la fonction ralentisseur.
- Les plages de réglage des temps de démarrage.
- Les fonctionnalités supplémentaires (protection thermique, boost au démarrage, etc.).

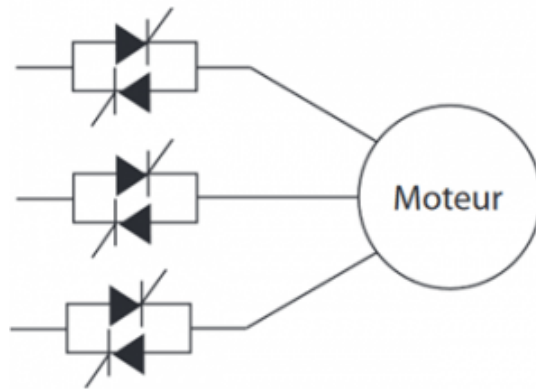


Figure 45: Schéma de démarreur progressif

1.8. Nouveaux équipements :

➤ Capteurs Capacitifs

Les capteurs capacitifs permettent de détecter la présence d'objets à courte distance, indépendamment de leur nature, ils fonctionnent grâce à la diffusion d'un champ électrostatique, dont la variation due à la présence de l'objet détecté est mesurée par le capteur. La constante diélectrique de l'objet influencera le champ, et la sensibilité du capteur peut être ajustée via un réglage potentiométrique, ces capteurs sont souvent utilisés dans des applications telles que la validation des niveaux de remplissage réglage de la sensibilité est crucial pour adapter le capteur à différents matériaux et conditions environnementales.



Figure 46: Capteur capacitif

➤ **Critères de Choix :**

Portée du Capteur : La distance à laquelle le capteur peut détecter un objet. Cette caractéristique est essentielle pour déterminer si le capteur est adapté à l'application prévue.

Tension d'Alimentation : La tension requise pour le fonctionnement du capteur. Elle doit être compatible avec le système dans lequel il sera intégré pour garantir un fonctionnement correct.

Types de Contact : Les capteurs peuvent avoir différents types de contacts (normalement ouverts (NO) ou normalement fermés (NC)).

1.9. Détecteur de Proximité Photoélectrique

Les systèmes détecteurs de proximité photoélectriques comprennent :

- Un émetteur de lumière visible ou infrarouge,
- Un récepteur photosensible.

L'objet est détecté lorsqu'il interrompt ou fait varier l'intensité du faisceau lumineux sur le récepteur.

Il existe trois types de détecteurs photoélectriques :

- Le système de proximité,
- Le système barrage,

Pour notre application, nous allons utiliser le **système barrage**. Ce système se distingue par les caractéristiques suivantes :

- L'émetteur et le récepteur sont situés dans deux boîtiers séparés, ce qui permet d'atteindre les plus longues portées (jusqu'à 30 m).
- Le faisceau est émis en infrarouge.
- Il peut détecter des objets de toutes natures (opaques, réfléchissants, etc.), à l'exception des objets transparents qui ne bloquent pas le faisceau lumineux.

En particulier, le fait que le détecteur barrage soit adapté aux environnements pollués est un critère de choix crucial pour la zone de concassage, où les conditions sont souvent difficiles et chargées de poussière.

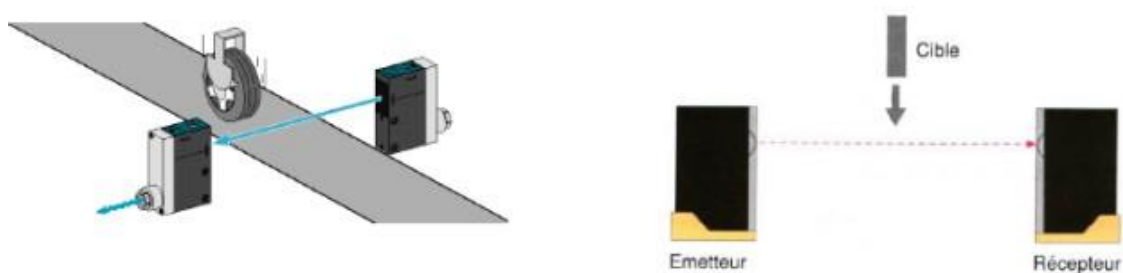


Figure 47: système barrage

2. Étude comparative

2.1. Automatique Vs Semi-automatique :

Le fonctionnement de notre projet était assuré par l'activation des sélecteurs. Chaque sélecteur correspond à une machine (convoyeur, broyeur. . .) sans utilisation de capteurs.

	Système Automatique	Système Semi-Automatique
Avantages	— Productivité accrue : fonctionne sans intervention humaine. — Précision et constance : réduit les erreurs humaines. — Sécurité améliorée : minimise les risques pour les employés. — Optimisation des ressources : gestion plus efficace des ressources.	— Flexibilité : permet une inter-ventions humaine en cas de besoin. — Coût initial réduit : moins cher à installer. — Maintenance simplifiée : moins complexe à maintenir.
Inconvénients	— Coût initial élevé : installation coûteuse. — Complexité de maintenance : nécessite des compétences spécialisées. — Flexibilité limitée : moins adaptable aux changements rapides.	— Dépendance humaine : nécessite une intervention humaine, entraînant des interruptions. — Risque d'erreurs : augmentation des erreurs humaines. — Productivité limitée : ne peut pas fonctionner en continu sans intervention humaine.

Figure 48: Avantages et inconvénients des systèmes automatique et semi-automatique

➤ Application :

Compte tenu des avantages et des inconvénients cités, notre système sera doté d'une option automatique et semi-automatique. Cela permettra à l'utilisateur de profiter pleinement des avantages tout en limitant les inconvénients. L'utilisateur aura ainsi la capacité de choisir le mode à utiliser en fonction des besoins spécifiques, offrant une flexibilité et une adaptabilité accrues.

Conclusion

Précision et Fiabilité : Les systèmes automatiques, équipés de capteurs et d'automates programmables, offrent une gestion précise des processus, réduisant les erreurs humaines et garantissant une régulation constante des paramètres de fonctionnement.

Efficacité et Économies : Ils permettent d'optimiser les opérations, de réaliser des économies de temps et de coûts, et d'améliorer l'efficacité énergétique en réduisant la supervision constante.

Adaptabilité : Les systèmes automatiques s'adaptent rapidement aux variations de production, ce qui est essentiel dans un environnement industriel dynamique.

Protection des Équipements : L'utilisation de démarreurs progressifs et de systèmes étoile-triangle permet de choisir la méthode de démarrage la plus appropriée pour chaque moteur, assurant une performance optimale et une protection accrue des équipements.

Amélioration de la Production : La transition vers des systèmes automatiques ou semi-automatiques améliore la précision, l'efficacité, la sécurité et la durabilité des équipements, représentant un investissement stratégique pour moderniser et optimiser la production.

En résumé, le passage à un système automatique et semi-automatique, en remplacement des installations 100% manuelles, améliore non seulement la précision et l'efficacité des opérations, mais également la sécurité et la durabilité des équipements. Cette transition représente un investissement stratégique dans la modernisation et l'optimisation de notre production.

CHAPITRE V : Automatisation Du Système

1. Généralités sur les API

Les chaînes de fabrication étaient autrefois automatisées à l'aide d'armoires à relais. Cependant, la recherche a conduit à des solutions plus simples à modifier et à diagnostiquer, tout en étant moins coûteuses : les API (Automates Programmables Industriels) ou PLC (Programmable Logic Controller) en anglais. Un API est un système électronique programmable utilisé en milieu industriel pour piloter en temps réel des procédés. Il exécute diverses fonctions d'automatisme telles que la logique combinatoire, le séquençement, la temporisation, le comptage, les calculs numériques, l'asservissement, et la régulation.

2. Définition

Un Automate Programmable Industriel (API) est un dispositif programmable conçu pour piloter des procédés ou des parties opératives, adaptable à de nombreuses applications en termes de traitement, de composants, et de langages. Les API remplacent progressivement les équipements câblés, permettant de modifier facilement les séquences d'un processus sans les contraintes de câblage.

2.1. Rôle d'un automate programmable

L'API joue un rôle de commande, exécutant des actions en fonction d'un programme basé sur les informations recueillies (détecteurs, capteurs). Dans le processus de production, l'API assure également la communication, facilitant le dialogue avec les opérateurs humains ou les connexions avec d'autres automates participants à la chaîne de production.

2.2. Critères de choix d'un automate programmable

Le choix d'un API, après l'établissement du cahier des charges, doit tenir compte de plusieurs critères :

- Choisir un fabricant ou un groupe réputé, en tenant compte des compétences et de l'expérience de l'équipe d'automaticiens dans la mise en œuvre et la programmation de la gamme d'automates.
- Considérer les capacités de traitement du processeur (vitesse, données, opérations, temps).
- Évaluer le nombre et le type d'entrées/sorties nécessaires.
- Prendre en compte la qualité du service après-vente (documentation, durée de la garantie, formation).

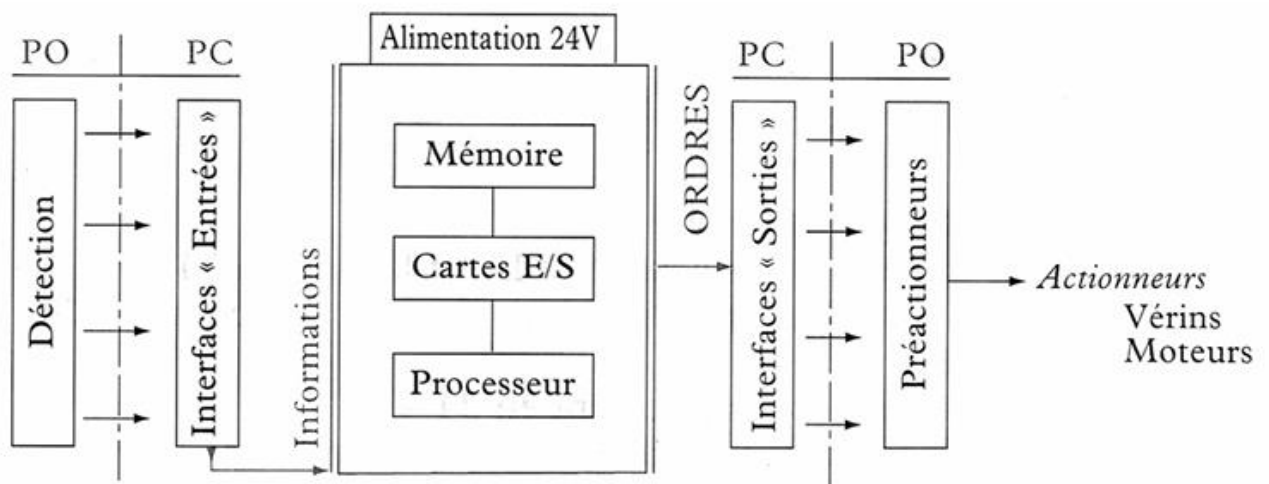


Figure 49: Structure d'un API

3. Intégration du SIMATIC S7-1500

ROCA utilise déjà le SIMATIC S7-1500 pour l'automatisation dans d'autres départements, tels que la préparation de la pâte. L'implémentation de cet automate dans notre projet sera donc fluide, étant donné que les techniciens de l'entreprise sont déjà bien familiarisés avec cette technologie.

3.1. Caractéristiques principales

- **Performance** : Vitesse de traitement élevée, temps de réponse courts, adapté aux tâches d'automatisation complexes en temps réel.
- **Modularité** : Extensible avec divers modules et accessoires, adaptable à de nombreuses applications industrielles.
- **Sécurité intégrée** : Intégration directe des fonctions de sécurité, simplifiant l'architecture sans contrôleurs supplémentaires.
- **Interface conviviale** : Écran couleur haute résolution pour diagnostics, configuration et rapports d'état.
- **Intégration TIA Portal** : Programmation, simulation et diagnostic efficaces grâce à l'intégration complète dans le TIA Portal.
- **Communication** : Prise en charge de multiples protocoles (PROFINET, PROFI-BUS, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP), assurant une connectivité industrielle fluide.
- **Sécurité** : Protection par accès, communication cryptée, vérifications d'intégrité pour la cybersécurité.

- **Serveur web intégré** : Accès à distance aux diagnostics et données de processus via un navigateur web.

Gestion de l'énergie : Surveillance et optimisation de l'énergie dans les processus automatisés.

Commande de mouvement : Support des fonctions avancées pour la robotique, les machines CNC, etc.

Une large gamme de CPU : adaptée à toutes les demandes de performances pour pouvoir d'obtenir des temps de cycle machines courts.

3.2. Fiche Technique du SIMATIC S7-1500

Série	S7-1500
Tension d'entrée (V)	24
Type	Entrée et sortie
Intensité sortie (A)	0,3
Nombre de sorties	32
Type de sortie	TOR
Type d'entrées	TOR
Nombre d'entrées	32

Figure 50:– Fiche technique du SIMATIC S7-1500



Figure 51:SIMATIC S7-1500

4. Réalisation du projet Via logiciel :

4.1. Logiciel Automgen

Automgen est un logiciel d'automatisation universel, constamment mis à jour depuis sa création il y a 30 ans pour exploiter les dernières technologies disponibles. Il permet la création de programmes en utilisant des langages normalisés, la simulation sur PC, ainsi que la génération et le téléchargement de code pour divers automates programmables (comme Arduino, PIC, etc.). Automgen permet aussi la création d'applications de supervision locale ou en ligne, ainsi que des simulations 3D. C'est un outil essentiel pour la simulation et l'implémentation de GRAFCET sur automate.



Figure 52: Logo du logiciel Automgen.

4.2. Élaboration de GRAFCET

Pourquoi le GRAFCET ?

- **Précision** : Le langage courant peut prêter à confusion en raison de l'imprécision des mots ou de leur multiplicité de sens, rendant difficile la description précise des systèmes séquentiels.
- **Clarté** : Le GRAFCET représente graphiquement et symboliquement le fonctionnement d'un automatisme, assurant une meilleure compréhension par tous les intervenants.
- **Application universelle** : Un GRAFCET est établi pour chaque machine dès sa conception, et il est utilisé tout au long de sa vie, de la réalisation à la maintenance.

Avantages du GRAFCET

- Indépendance de la matérialisation technologique.
- Traduction cohérente du cahier des charges.
- Adaptation parfaite aux systèmes automatisés.

Éléments de base

- **Étapes** : Associées à des actions.
- **Transitions** : Associées à des réceptivités.
- **Liaisons orientées** : Reliant étapes et transitions.

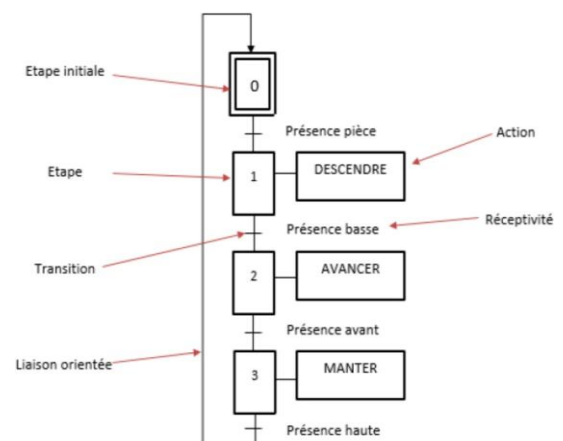


Figure 53: Structure générale d'un grafcet.

4.3. Programmation LADDER via TIA Portal

➤ Introduction à TIA Portal

Le TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) est une plateforme intégrée de Siemens pour l'automatisation industrielle. Elle facilite la programmation, la simulation, et la gestion des systèmes automatisés en offrant une interface unique pour le développement et la gestion des projets.



Figure 54: Logo simiens Tia V17

➤ Avantages de TIA Portal pour la Programmation LADDER

- **Interface Intuitive** : TIA Portal propose une interface utilisateur intuitive facilitant la création et la gestion des programmes LADDER.
- **Intégration Complète** : La plateforme permet une intégration fluide des fonctions LADDER avec les autres composants du système automatisé, incluant les interfaces HMI et les réseaux de communication.
- **Simulation et Débogage** : TIA Portal offre des outils avancés pour la simulation et le débogage des programmes, permettant de tester les logiques LADDER avant leur déploiement en production.
- **Support de Blocs Fonctions** : La plateforme supporte une large gamme de blocs fonctions pour la programmation LADDER, enrichissant les capacités du langage pour des applications complexes.

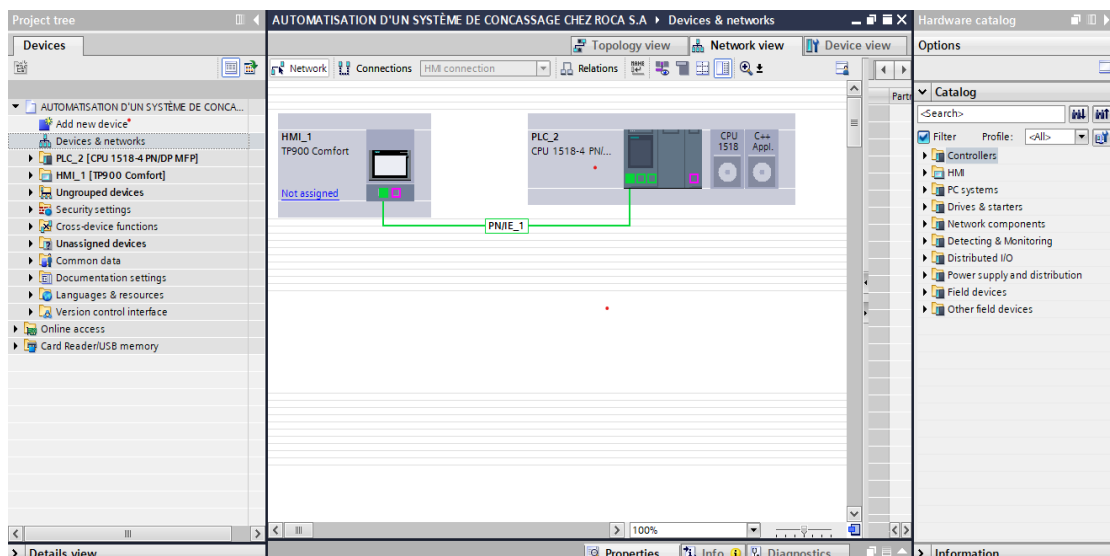


Figure 55:logicielle Tia portal v17

4.4. Langage de Programmation LADDER

Le langage LADDER est un langage de programmation graphique largement utilisé pour programmer les fonctions logiques dans les Automates Programmables Industriels (API). Sa structure graphique permet une représentation claire des logiques de commande et de contrôle.

➤ Éléments du Langage LADDER

- **Contacts** : Représentent les variables d'entrée du système, fonctionnant comme des interrupteurs qui peuvent être ouverts ou fermés.
- **Bobines** : Correspondent aux variables de sortie du système, représentant les actions ou états activés par l'automate.
- **Blocs Fonctions** : Le langage LADDER supporte divers blocs fonctions tels que les bascules RS, la mise à l'échelle, les compteurs, les décompteurs, et les comparateurs, permettant une programmation flexible et fonctionnelle.

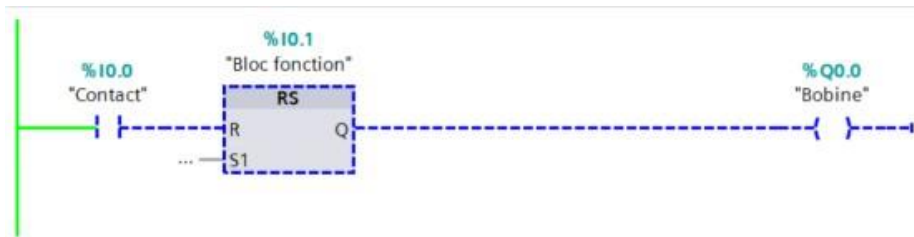


Figure 56: Structure du Langage LADDER

5. Conclusion

Les Automates Programmables Industriels (API) remplacent progressivement les armoires à relais dans l'automatisation industrielle en raison de leur flexibilité, leur facilité de modification et leurs coûts réduits. Un API est un dispositif programmable utilisé pour piloter des procédés en temps réel. Le SIMATIC S7-1500 de Siemens est un exemple d'API avancé, avec une performance élevée, une modularité et une sécurité intégrée. Il se distingue par son intégration fluide avec le logiciel TIA Portal, facilitant la programmation, la simulation et la gestion des systèmes automatisés. Des langages comme le GRAFCET et le LADDER sont utilisés pour programmer et visualiser les logiques de commande, rendant les processus plus clairs et accessibles à tous les intervenants.

CHAPITRES VI : Automatisation d'un système

1. Vue de système

1.1. Cahier de charge de système

➤ Processus de Production : Étapes Détaillées

Le processus industriel automatisé repose sur la coordination de plusieurs équipements, dont des convoyeurs, des moteurs vibrants, des broyeurs et un tamis, tous interconnectés pour maximiser l'efficacité de la production tout en surveillant de près les niveaux de remplissage à différents stades.

Le système démarre automatiquement dès que le Convoyeur 1 est activé. Avant de passer à l'action suivante, une temporisation de 10 secondes est appliquée pour stabiliser le système. Le Convoyeur 1 commence alors à transporter la matière première vers une cuve. La cuve, quant à elle, se remplit progressivement sous la surveillance d'un capteur capacitif, capable de détecter différents niveaux de remplissage, allant de bas (0-20%) à haut (90% et plus).

Lorsque la cuve atteint le niveau haut, le système entre en action pour arrêter l'alimentation de la cuve et activer les moteurs vibrants de la cuve et du scalpeur. Chaque moteur vibreur est déclenché après une temporisation de 10 secondes pour assurer une gestion fluide du flux de matière.

Le processus continue avec l'activation du marteau, un dispositif qui broie la matière selon trois seuils de remplissage similaires à ceux de la cuve. Une fois que la matière broyée atteint un niveau suffisant, elle est déplacée par le Convoyeur 2, qui est activé après une temporisation de 10 secondes.

Le Broyeur 2 se met ensuite en marche pour poursuivre le traitement de la matière. Le système continue ainsi avec le Convoyeur 3 et le Broyeur 3, chacun étant activé après une temporisation similaire, et le tamis s'enclenche également pour trier la matière broyée.

Enfin, un dernier convoyeur, le Convoyeur 4, est activé dès que des capteurs photoélectriques détectent la présence de pièces tamisées, ce qui permet de renvoyer la matière vers le Broyeur 2 pour un traitement supplémentaire si nécessaire.

Le processus s'arrête complètement lorsque le capteur indique que le niveau de stockage final a atteint son seuil maximal (haut). À ce stade, tous les systèmes sont désactivés pour permettre une gestion optimale du stockage.

1.2. Remarques Complémentaires sur le Processus

Le processus sera automatisé avec des capteurs capacitifs pour chaque broyeur et la cuve, utilisant des niveaux HAUT, BAS et MID pour déclencher les étapes et appliquer des temporisations ainsi qu'un capteur photoélectrique.

Cette automatisation éliminera l'intervention humaine, remplaçant les sélecteurs manuels pour une gestion plus précise et efficace du système.

2. Conception du Grafcet

2.1. Liste des variables

LES VARIABLES (entrée /sortie)	Abréviations
CONVOYEUR PRINCIPAL	Cov+
CUVE PRINCIPALE	Cuve+
MOTEUR DE CONVOYEUR PRINCIPAL	MT+
MOTEUR VIBRATIONS CUVE	MT1
SYSTÈME DE VIBRATION	MV1, MV2
GRATTOIR VIBRATION	MT2
NIVEAU HAUT MATRAUX	NHM
MATRAUX	MRU1
CONVOYEUR	COV1
NIVEAU HAUT BROYEUR	NHB
BROYEUR	BR1
CONVOYEUR 2	COV2

Tableau 7:les List des entrées sorties

Le tableau présente une liste de tags PLC avec leurs abréviations et types de variables correspondants. Chaque ligne du tableau sépare le nom complet du tag et son abréviation en deux lignes distinctes, facilitant ainsi la lecture et l'identification des différentes variables et leurs adresses associées dans le système de contrôle.

LES VARIABLES (entrée /sortie)	Abréviations
MOTEUR BROYEUR	MTB
MOTEUR MATRAUX	MT4
MOTEUR CONVOYEUR 1	MT5
MOTEUR CONVOYEUR 2	MT6
BROYEUR 3	BR3
NIVEAU HAUT BR3	NHB3
NIVEAU HAUT MATRAUX	NHM
TUBES DE STOCKAGE	ST
CUVES DE STOCKAGE	CS
NIVEAU HAUT DE STOCKAGE	NHCS
CONVOYEUR 4	COV4
MOTEUR DE CONVOYEUR 4	MT8

Tableau 8:liste des entrée sorties 2

Le tableau fourni offre une vue détaillée des étiquettes PLC, classées par nom de variable et abréviation associée. Chaque entrée est soigneusement structurée en deux lignes : la première ligne affiche le nom complet du tag, tandis que la seconde ligne indique l'abréviation correspondante. Cette présentation claire et concise permet une identification rapide et précise des adresses de variables utilisées dans les systèmes de contrôle automatisés.

2.2. Grafcet point de vue opérative

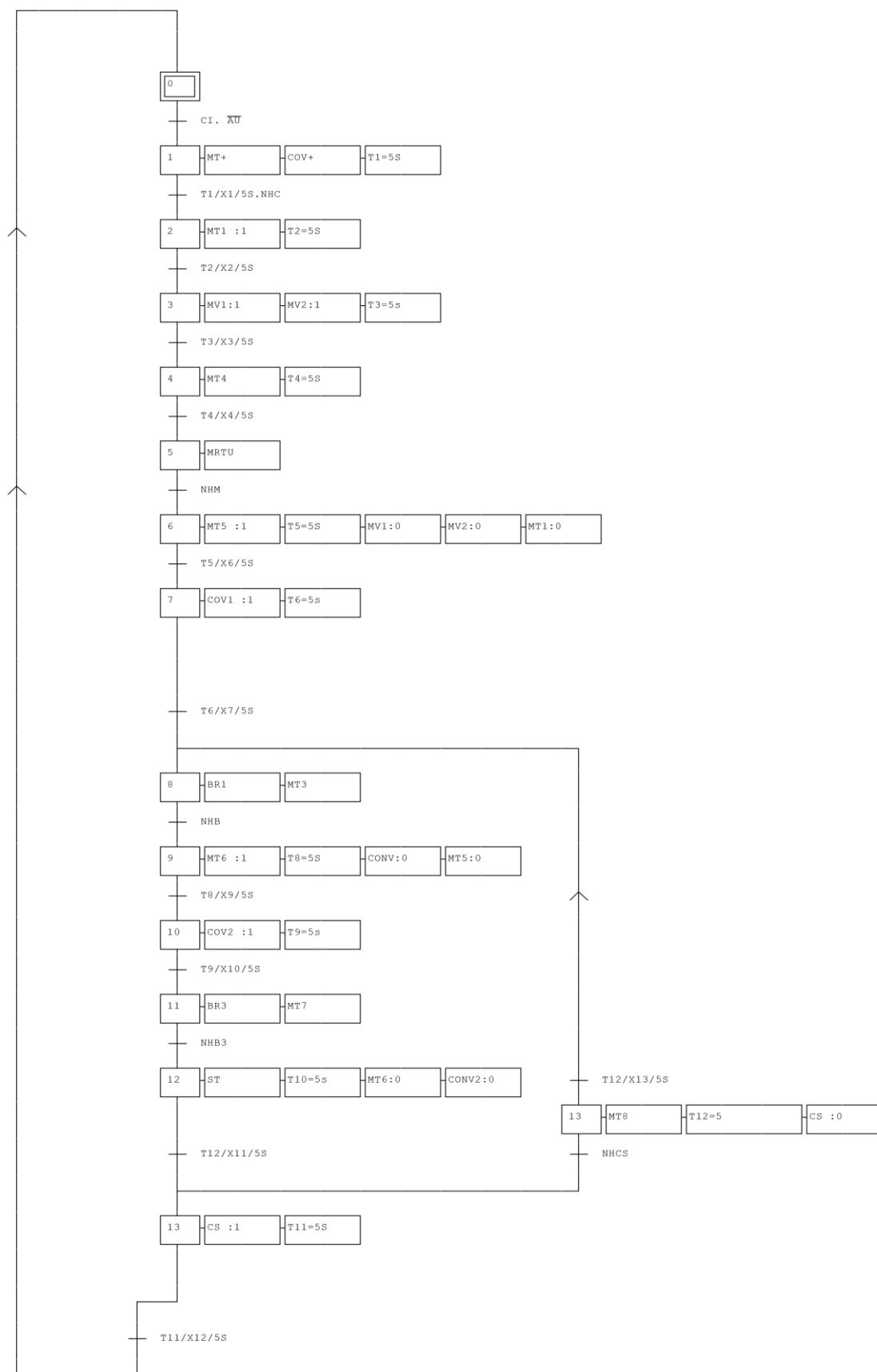


Figure 57:Grafcet Principale

3. Simulation de supervision du système

3.1. Interface de WinCC

Dans ce projet, **WinCC** (Windows Control Center) est utilisé comme une plateforme de supervision performante et flexible. Il permet la visualisation, la gestion et le contrôle des processus industriels à travers des interfaces graphiques intuitives. Grâce à ses fonctionnalités avancées, WinCC assure un suivi en temps réel des installations, offrant ainsi une meilleure prise de décision et optimisation des opérations.



Figure 58: interface de WinCC

3.2. L'interface d'administration dans ce projet

L'interface d'administration dans ce projet permet l'introduction des informations concernant l'école qui m'a offert l'opportunité de réaliser un stage chez Roca S.A., ainsi que les détails du créateur Oussama El Menichi et de l'entreprise de stage, entre autres éléments pertinents.



Figure 59: L'interface d'administration

3.3. L'interface de gestion

Cette interface offre la possibilité de naviguer facilement entre les différents écrans, permettant ainsi une gestion fluide et intuitive des options. Les utilisateurs peuvent sélectionner et passer d'un écran à l'autre de manière simple, garantissant une interaction efficace avec le système.



Figure 60: L'interface de gestion

3.4. Supervision du système :

L'HMI permet de superviser et contrôler le fonctionnement d'un concasseur en simulant ses conditions réelles de travail, optimisant ainsi la gestion et la sécurité du système.

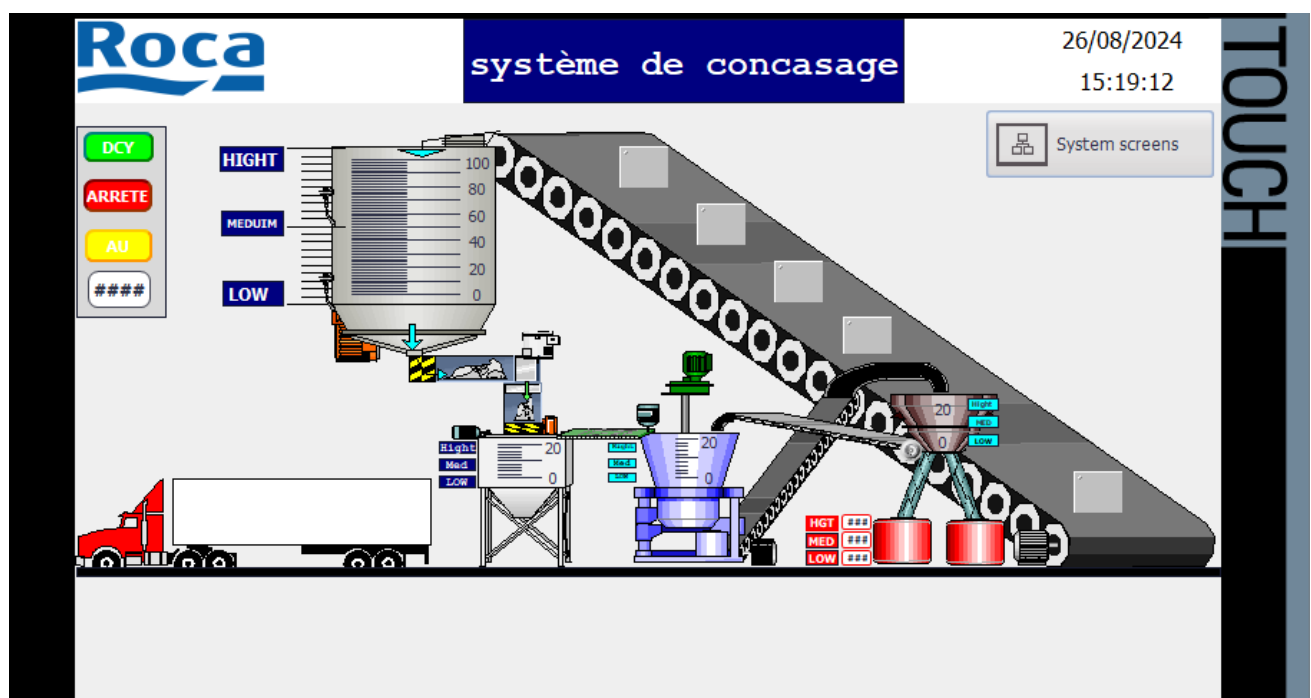


Figure 61: HMI de Projet

CONCLUSION ET PERSPECTIVE

Pour rester compétitif, un procédé industriel doit impérativement être automatisé. La compétitivité exige que le système fonctionne aussi près que possible de ses conditions optimales définies par un cahier des charges, telles que la qualité des produits, la flexibilité de la production, la sécurité du personnel et des installations, l'économie d'énergie et le respect de l'environnement. L'implémentation de techniques de commande modernes est un sujet majeur de recherche dans le domaine industriel. Cette modernisation, qui associe connaissances théoriques et pratiques professionnelles, souligne l'importance des projets industriels pour toute formation. Dans ce cadre, nous avons tiré parti de notre expérience chez Roca Maroc S.A. pour approfondir et renforcer nos compétences. Notre projet industriel vise à remplacer le travail manuel par l'automatisation et la supervision d'une machine de concassage en utilisant un automate programmable S7-1500. Ce travail est divisé en quatre chapitres : le premier présente l'organisme d'accueil, Roca Maroc S.A., le deuxième aborde la problématique générale et l'étude du système, le troisième décrit les équipements, notamment les machines de concassage, et le quatrième se concentre sur l'automatisation et la supervision du système à l'aide du logiciel TIA PORTAL, en mettant en lumière les améliorations apportées par l'utilisation du S7-1500.

Bibliographie et Webographie

1. [Roca Sanitaire Maroc | Roca Salle de Bains | Roca Maroc](#)
2. [Accueil - Siemens Maroc - Siemens MA](#)
3. [SIMATIC STEP 7 incl. Safety, S7-PLCSIM and WinCC V17 TRIAL Download - ID: 109784440 - Industry Support Siemens](#)
4. [STEP 7 TIA PORTAL V17 - Siemens PLC for Programming \(STEP 7, \(aonline.hu\)](#)
5. [SIMATIC S7-1500 - Siemens Global](#)
6. [Cours en ligne - Apprenez ce que vous voulez, à votre rythme | Udemy](#)

Annexe

➤ Table de mnémoniques :

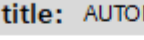
Tia PFE / PLC_1 [CPU 1518-4 PN/DP]

PLC tags				
		Name	Address	Data type
1		DCY	%I0.0	Bool
2		ARRÊT	%I0.1	Bool
3		MT+	%I0.2	Bool
4		CONVOYEUR PRINCIPAL(cov+)	%Q0.3	Bool
5		CUVE PRINCIPALE(cuve+)	%Q0.4	Bool
6		SET POINT T1	%M0.5	Bool
7		CONSIGNE T1	%M0.6	Bool
8		CONSIGNE T2	%M0.7	Bool
9		PV T2	%M1.0	Bool
10		GLISSEMENT	%Q1.1	Bool
11		CONSIGNE1	%MD2	Time
12		PV 1	%MD6	Time
13		COMPTEUR GLISSEMENT	%QD2	Real
14		CAPTEUR C	%MD14	Real
15		MOTEUR VIBRATIONS CUVE(MT1)	%Q0.0	Bool
16		SYSTÈME DE VIBRATION(MV1,MV2)	%Q0.1	Bool
17		NIVEAU MOYEN CUVE	%M0.1	Bool
18		NIVEAU BAS CUVE	%M0.2	Bool
19		NIVEAU HAUT CUVE	%M0.3	Bool
20		GRATTOIR VIBRATION (MT2)	%Q0.2	Bool
21		CAPTEUR DE MATRAUX (CP1)	%MD10	Real
22		GLISSEMENT DE MATRAUX	%MD18	Real
23		NIVEAU BAS MATRAUX	%M0.4	Bool
24		NIVEAU MOYEN MATRAUX	%M1.1	Bool
25		NIVEAU HAUT MATRAUX	%M1.2	Bool
26		MATRAUX(MRU1)	%Q0.5	Bool
27		CONVOYEUR 1(COV1)	%Q0.6	Bool
28		CP BROYEUR(CP1)	%MD22	Real
29		GLISSEMENT DE BROYEUR	%MD26	Real
30		NIVEAU HAUT BROYEUR	%M1.3	Bool
31		NIVEAU BAS BROYEUR	%M1.4	Bool
32		NIVEAU MOYEN BROYEUR	%M1.5	Bool
33		high level BROYEUR	%M1.6	Bool

33		hight level BROYEUR	%M1.6	Bool
34		BROYEUR(BR1)	%M1.7	Bool
35		CONVOYEUR 2(COV2)	%M30.0	Bool
36		MOTEUR BROYEUR(MT3)	%Q0.7	Bool
37		MOTEUR MATRAUX(MT4)	%Q1.0	Bool
38		MOTEUR CONVOYEUR 1(MT5)	%Q1.2	Bool
39		MOTEUR CONVOYEUR 2(MT6)	%Q1.3	Bool
40		MT1-BR3+FILTRE(MT7)	%M30.1	Bool
41		FILTRE + BR3	%Q1.4	Bool
42		COMPTEUR GLISSEMENT BR3(CP3)	%QD6	Real
43		BR3 COMPTEUR GLISSEMENT	%MD36	Real
44		NIVEAU BAS BR3	%M30.2	Bool
45		NIVEAU MOYEN BR3	%M30.3	Bool
46		NIVEAU HAUT BR3	%M30.4	Bool
47		ST	%MD40	DInt
48		OP	%MD44	DInt
49		TUBES DE STOCKAGE(ST)	%Q1.5	Bool
50		CUVES DE STOCKAGE(CS)	%Q1.6	Bool
51		COMPTEUR GLISSEMENT BR3++++ (CP4)	%MD48	Real
52		COMPTEUR STOCKAGE(CP5)	%MD32	Real
53		GLISSEMENT DE STOCKAGE	%MD52	Real
54		NIVEAU HAUT DE STOCKAGE	%M30.5	Bool
55		NIVEAU BAS DE STOCKAGE	%M30.6	Bool
56		NIVEAU MOYEN DE STOCKAGE	%M30.7	Bool
57		CONVOYEUR 4(cuv4)	%Q1.7	Bool
58		AU	%I0.3	Bool

➤ *Les Réseaux de projets*

- ▶ **Network 14:** Mise à l'échelle des valeurs du broyeur 2
- ▶ **Network 15:** demmarage de convoyeur 2 et +filtre + br 3
- ▶ **Network 16:** Glissière du broyeur 3
- ▶ **Network 17:** Mise à l'échelle des valeurs du broyeur 3
- ▶ **Network 18:** Comparaison des valeurs broyeur 3
- ▶ **Network 19:** Stockage des pièces
- ▶ **Network 20:** Retour vers les filtres si le stockage n'indique pas "max"
- ▶ **Network 21:** Mise à l'échelle des valeurs de stockage
- ▶ **Network 22:** Comparaison des niveaux de stockage
- ▶ **Network 23:** Activation du convoyeur 4



► **Block title:** AUTOMATISATION D'UN SYSTÈME DE CONCASSAGE CHEZ ROCA S.A.

► **Network 1:** Démarrage du système

► **Network 2:** Niveau de la cuve

► **Network 3:** Mise à l'échelle des valeurs de la cuve

► **Network 4:** Comparaison des valeurs de la cuve

► **Network 5:** Activation des vibrations

► **Network 6:** Activation des marteaux

► **Network 7:** Glissière du broyeur 1

► **Network 8:** Mise à l'échelle du convoyeur 1

► **Network 9:** Comparaison des valeurs convoyeur 1

► **Network 10:** démarrage de convoyeur 1

► **Network 11:** Démarrage du broyeur 1

► **Network 12:** comptage de glisseur de broyeur 2

► **Network 13:** Démarrage du convoyeur 2, du filtre, et du broyeur 3

► **Network 14:** Mise à l'échelle des valeurs du broyeur 2

► **Network 15:** démarrage de convoyeur 2 et +filtre + br 3

➤ -*LADDER* du système :

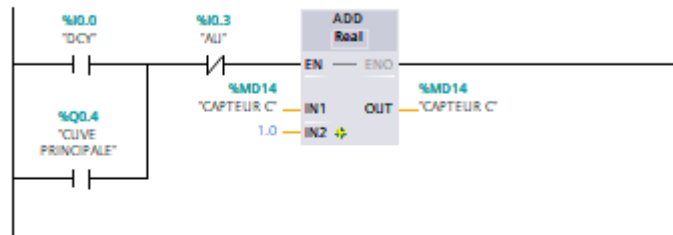
► Block title: AUTOMATISATION D'UN SYSTÈME DE CONCASSAGE CHEZ ROCA S.A.

▼ Network 1: Démarrage du système

Comment

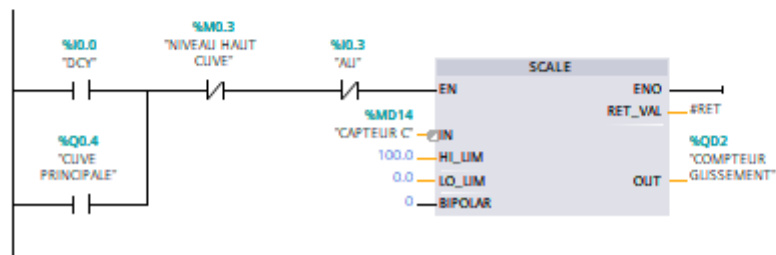
Network 2: Niveau de la cuve

Comment



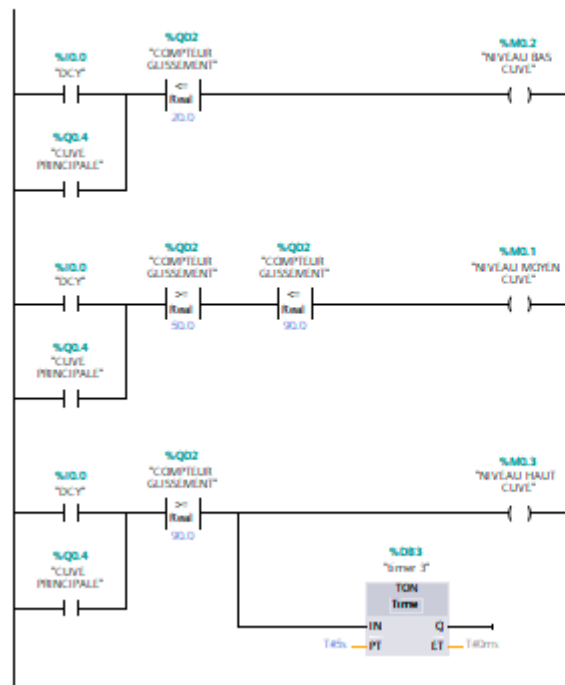
Network 3: Mise à l'échelle des valeurs de la cuve

Comment



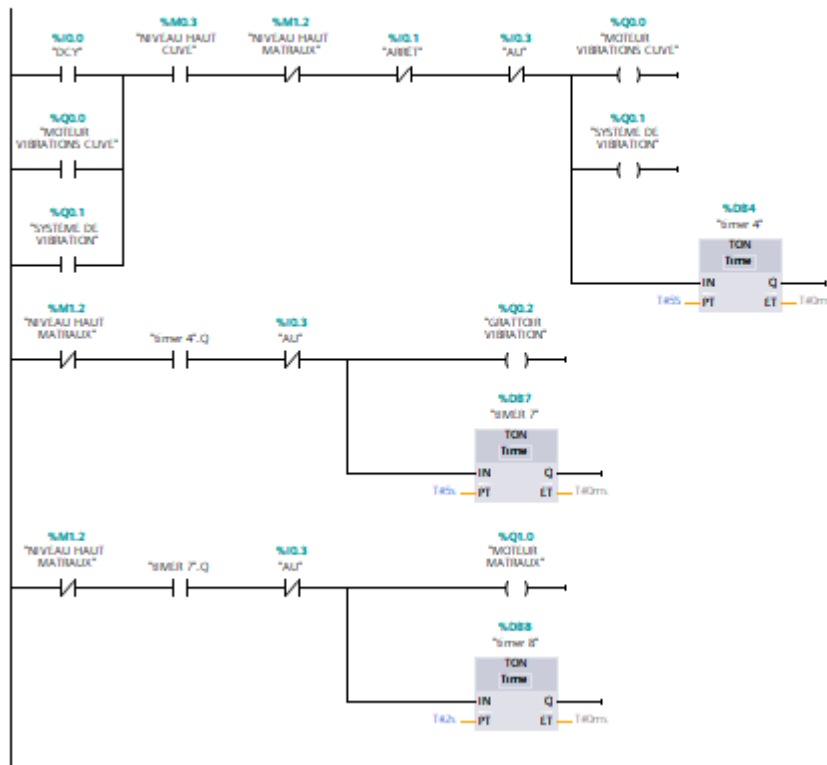
Network 4: Comparaison des valeurs de la cuve

Comment



Network 5: Activation des vibrations

Comment



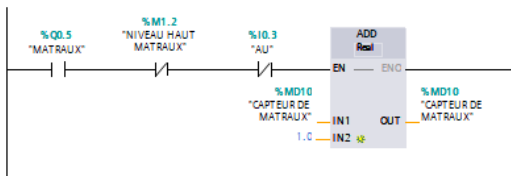
Network 6: Activation des marteaux

Comment



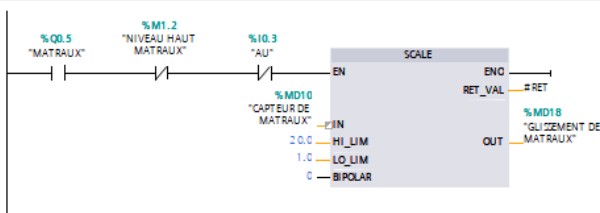
Network 7: Glissière du broyeur 1

Comment



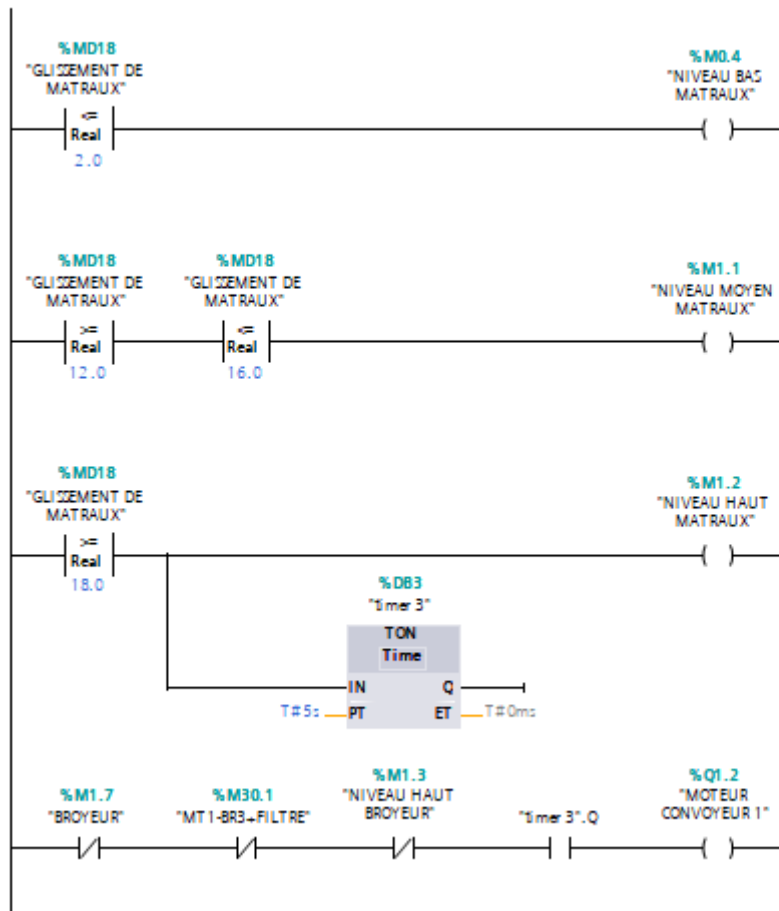
Network 8: Mise à l'échelle du convoyeur 1

Comment



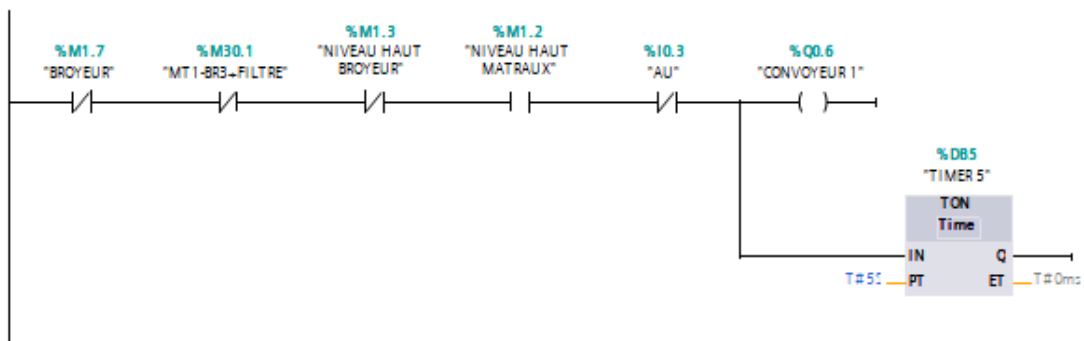
Network 9: Comparaison des valeurs convoyeur 1

Comment



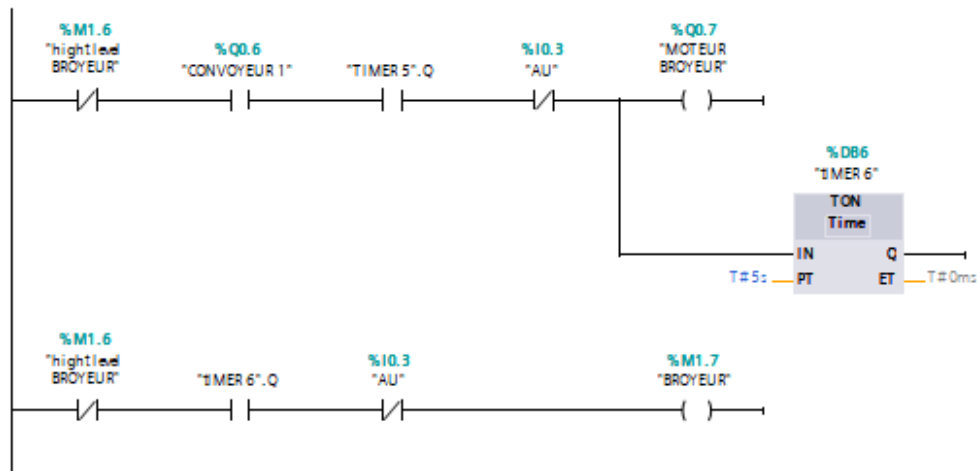
Network 10: demarrage de convoyeur 1

Comment



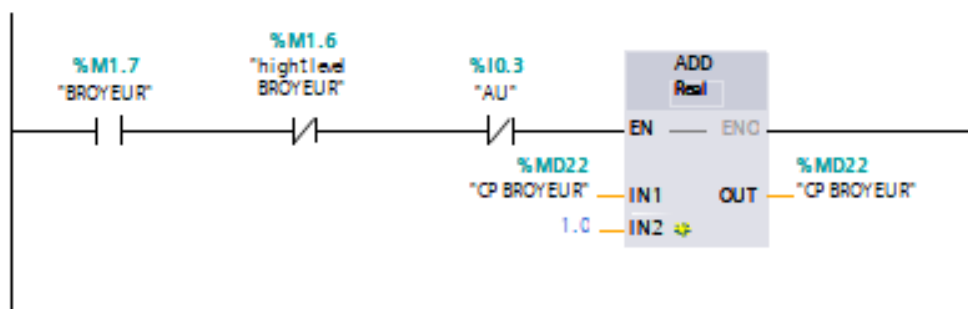
Network 11: Démarrage du broyeur 1

Comment



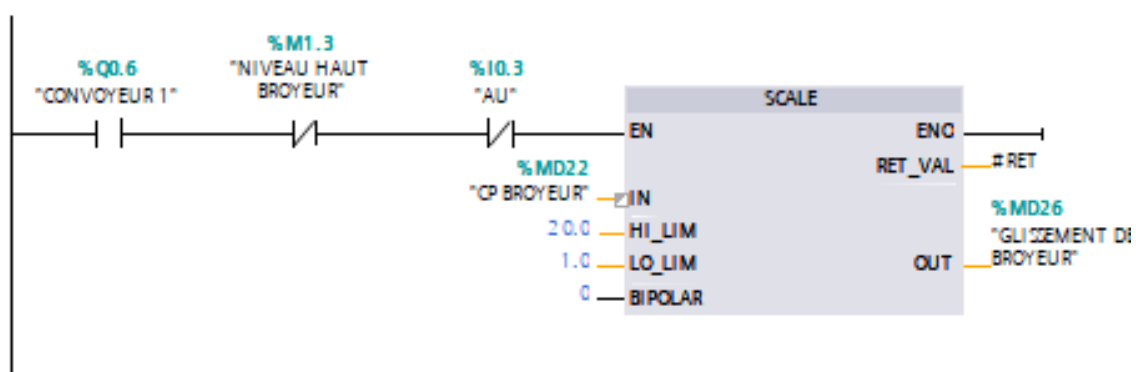
Network 12: comptage de glisseur de broyeur 2

Comment



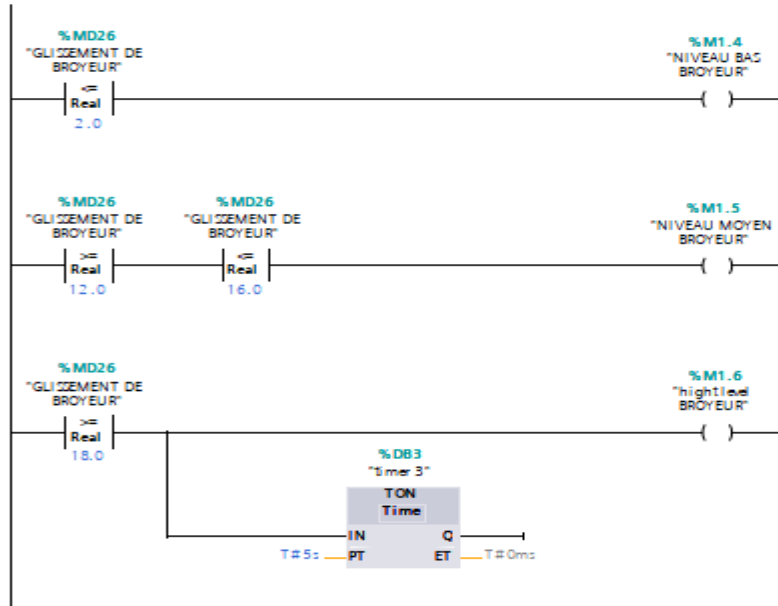
Network 13: Démarrage du convoyeur 2, du filtre, et du broyeur 3

Comment



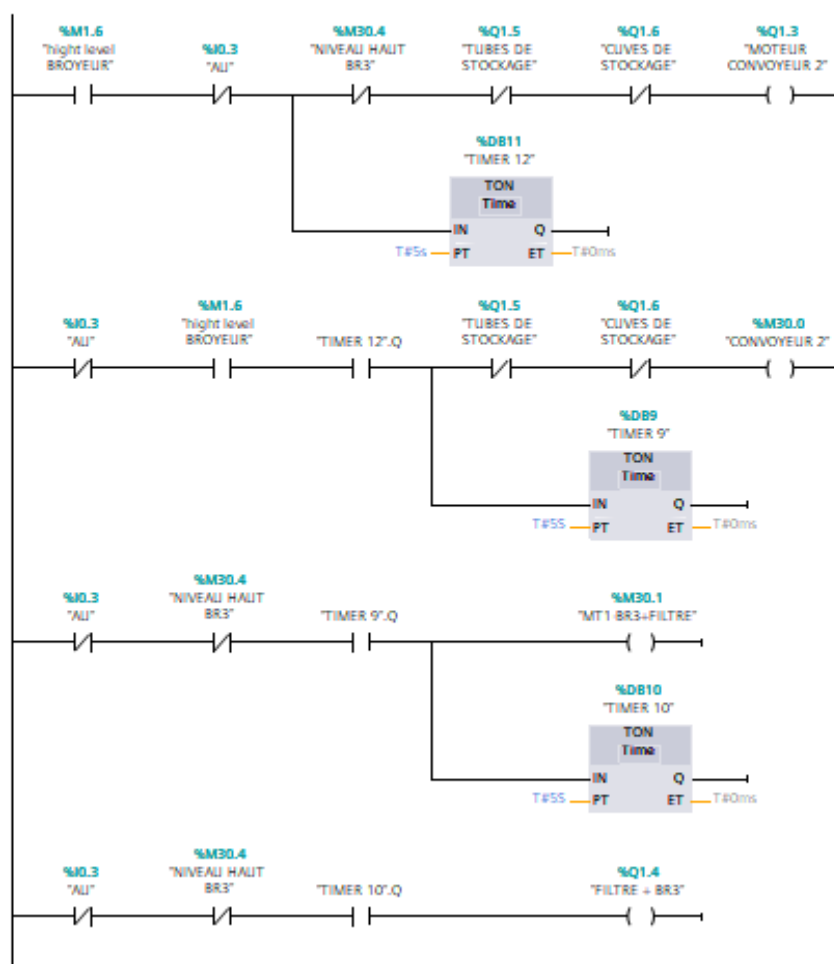
Network 14: Mise à l'échelle des valeurs du broyeur 2

Comment



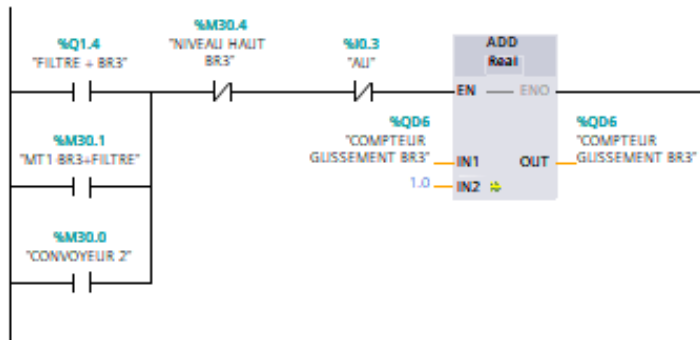
Network 15: démarrage de convoyeur 2 et +filtre + br 3

Comment



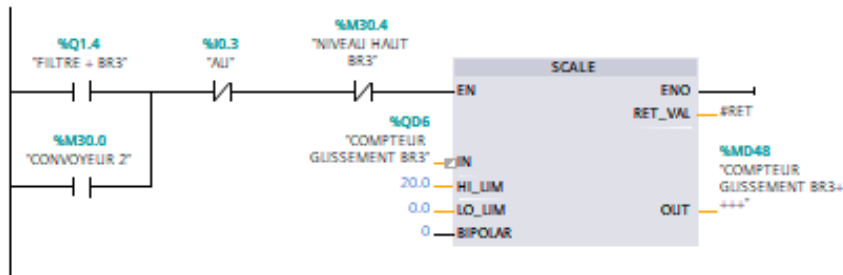
Network 16: Glissière du broyeur 3

Comment



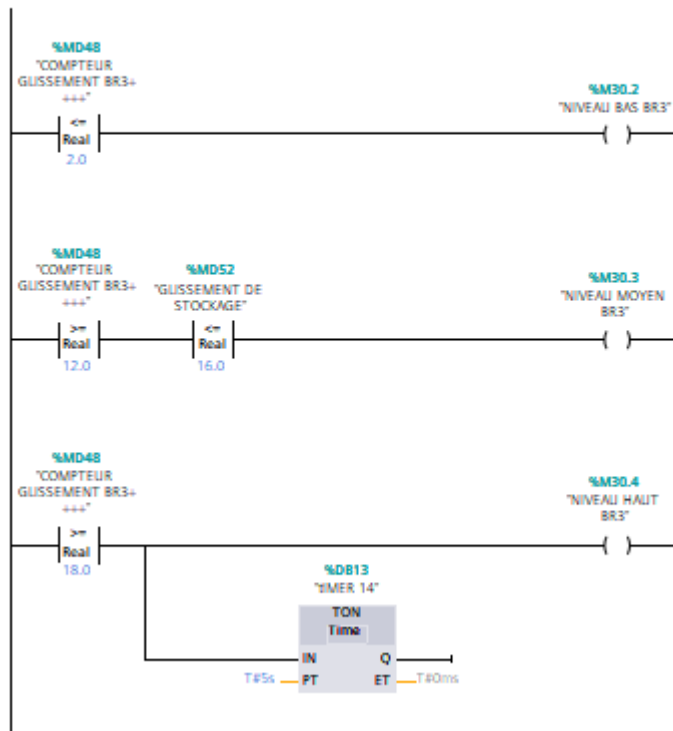
Network 17: Mise à l'échelle des valeurs du broyeur 3

Comment



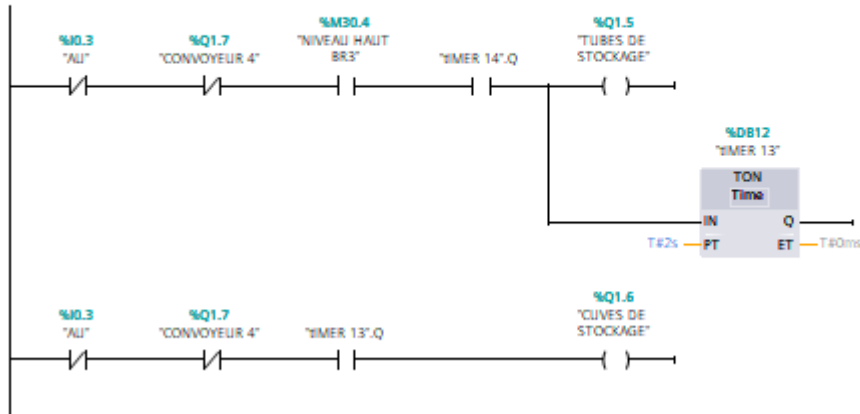
Network 18: Comparaison des valeurs broyeur 3

Comment



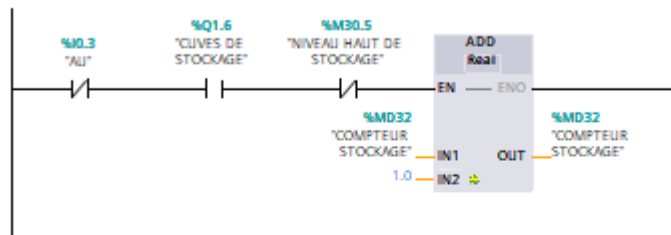
Network 19: Stockage des pièces

Comment



Network 20: Retour vers les filtres si le stockage n'indique pas "max"

Comment



Network 21: Mise à l'échelle des valeurs de stockage

Comment

